



reacciones químicas (pasaje de electrones a través de la cadena de transporte) y bombea iones hidrógeno, se denomina **quimioosmosis** (*khymeí-*, química; y *-osm*, empuje). En resumen, la quimioosmosis actúa de la siguiente forma (Figura 25.8):

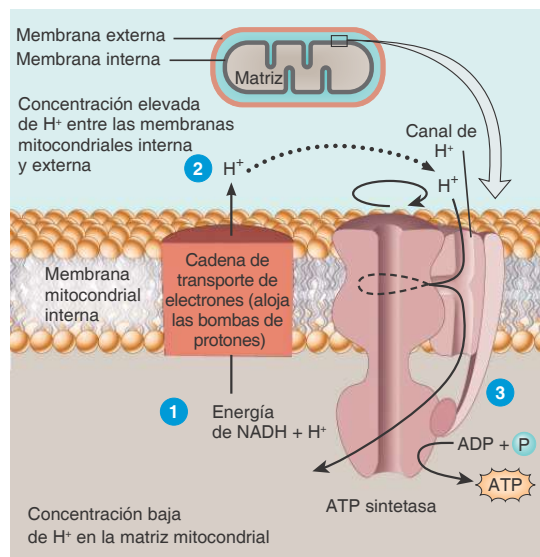
- 1 La energía del $\text{NADH} + \text{H}^+$ pasa a través de la cadena de transporte de electrones y se utiliza para bombear H^+ desde la matriz mitocondrial hacia el espacio que existe entre las membranas mitocondriales externa e interna. Este mecanismo se llama **bomba de protones** porque el H^+ tiene un sólo protón.
- 2 Una concentración elevada de H^+ se acumula entre las membranas mitocondriales interna y externa.
- 3 Cuando los iones de hidrógeno vuelven a ingresar en la matriz mitocondrial, a través de un tipo especial de canal de H^+ en la membrana interna, se sintetiza ATP.

TRANSPORTADORES DE ELECTRONES Muchos tipos de moléculas y átomos pueden funcionar como transportadores de electrones:

- El **mononucleótido de flavina** o flavina mononucleótido (FMN) es una flavoproteína derivada de la riboflavina (vitamina B_2).
- Los **citocromos** son proteínas que contienen hierro (grupo hemo) capaz de presentarse de manera alternativa en forma reducida (Fe^{2+}) o en forma oxidada (Fe^{3+}). Los citocromos que intervienen en la cadena de transporte de electrones son el citocromo *b* (cit *b*), el citocromo c_1 (cit c_1), el citocromo *c* (cit *c*), el citocromo *a* (cit *a*) y citocromo a_3 (cit a_3).

Figura 25.8 Quimioosmosis.

En la quimioosmosis se produce ATP cuando los iones hidrógeno difunden otra vez hacia la matriz mitocondrial.



- ¿Cuál es la principal fuente de energía que impulsa a los protones?

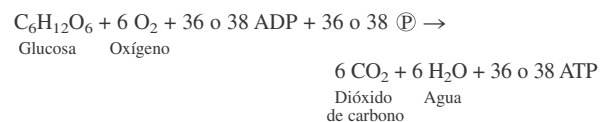
- Los **centros de hierro-azufre (Fe-S)** contienen dos o cuatro átomos de hierro unidos a átomos de azufre, para formar un centro de transferencia de electrones dentro de una proteína.
- Los **átomos de cobre (Cu)** unidos a dos proteínas en la cadena también participan en la transferencia de electrones.
- La **coenzima Q**, cuyo símbolo es **Q**, es un transportador no proteico de bajo peso molecular, capaz de moverse en la bicapa lipídica de la membrana interna.

PASOS EN LA CADENA DE TRANSPORTE DE ELECTRONES Y GENERACIÓN DE ATP POR QUIMIOOSMOSIS Dentro de la membrana mitocondrial interna, los transportadores de la cadena de electrones se agrupan en tres complejos, y cada uno de éstos actúa como bomba de protones que extrae H^+ de la matriz mitocondrial y ayuda a crear un gradiente electroquímico para el H^+ . Cada bomba de protones transporta electrones y bombea H^+ , como se muestra en la Figura 25.9. Cabe señalar que el oxígeno se usa para contribuir a la síntesis de agua en el paso 3. Éste es el único paso en la respiración aeróbica celular en el que se consume O_2 . El **cianuro** es un veneno mortal porque se une al complejo citocromo oxidasa y bloquea este último paso en la cadena de transporte de electrones.

El bombeo de H^+ origina tanto un gradiente de concentración de protones como un gradiente eléctrico. La acumulación de H^+ hace que un lado de la membrana mitocondrial interna tenga carga positiva, en comparación con el otro lado. El gradiente electroquímico resultante tiene energía potencial, llamada **fuerza motriz del protón**. Los canales de protones en la membrana mitocondrial interna permiten el reingreso de los H^+ a través de la membrana, impulsados por la fuerza motriz del protón. A medida que los H^+ regresan, generan ATP porque los canales de H^+ también contienen una enzima **ATP sintetasa**, que utiliza la fuerza motriz para sintetizar ATP a partir del ADP y el P. El proceso de quimioosmosis es responsable de la mayor parte del ATP sintetizado durante la respiración celular.

Resumen de la respiración celular

Varios transportadores de electrones en la cadena de transporte generan 32 o 34 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa oxidada: 28 o 30* moléculas de ATP, a partir de las 10 moléculas de $\text{NADH} + \text{H}^+$ y 2 por cada una de las 2 moléculas de FADH_2 (4 en total). En consecuencia, durante la respiración celular pueden generarse 36 o 38 moléculas de ATP, a partir de una molécula de glucosa. Es necesario destacar que 2 de estas moléculas de ATP provienen de la fosforilación del sustrato durante la glucólisis y 2 de la fosforilación del sustrato en el ciclo de Krebs. La reacción completa se presenta a continuación:



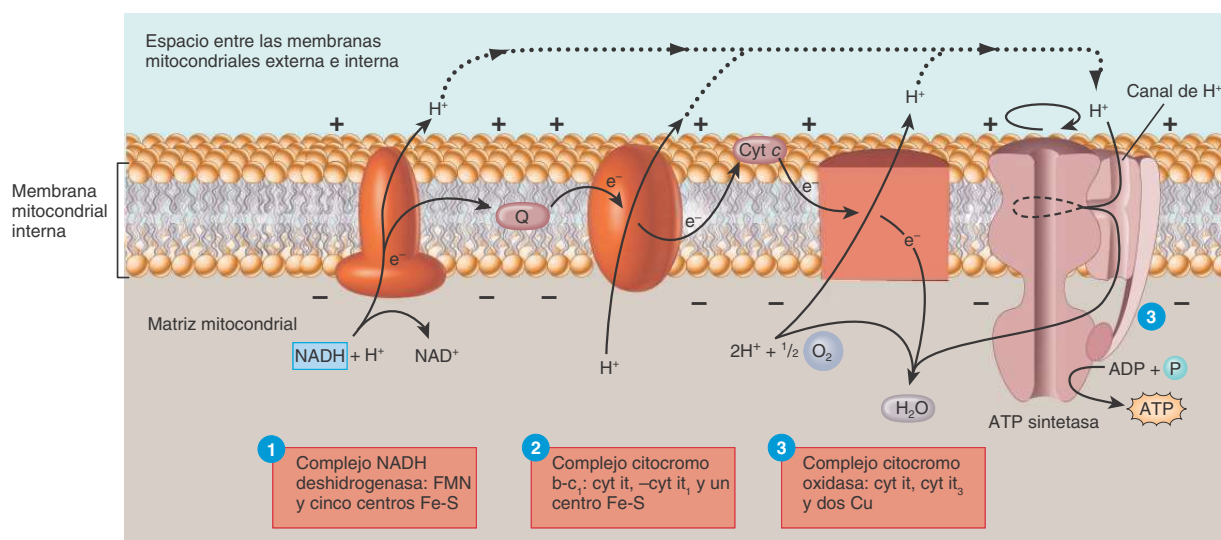
*Los dos NADH producidos en el citosol durante la glucólisis no pueden ingresar en la mitocondria. En cambio, donan sus electrones a una de las dos moléculas transportadoras, conocidas como la lanzadera de malato y la lanzadera del glicerol fosfato.

En las células del hígado, los riñones y el corazón, la lanzadera del malato produce tres ATP por cada NADH. En otras células, como las fibras del músculo esquelético y las neuronas, la lanzadera del glicerol fosfato origina dos ATP por cada NADH.

Figura 25.9 Acción de las tres bombas de protones y de la ATP sintetasa en la membrana mitocondrial interna. Cada bomba es un complejo de 3 o más transportadores de electrones. ❶ La primera bomba de protones es un complejo *NADH deshidrogenasa*, que contiene flavina mononucleótido (FMN) y cinco o más centros de Fe-S. La NADH + el H^+ se oxidan a NAD^+ y la FMN se reduce a $FMNH_2$, que a su vez se oxida cuando los electrones ingresan en los centros de Fe-S. La coenzima Q, que es móvil en la membrana, cede electrones al segundo complejo de bombas. ❷ La segunda bomba de protones es el *complejo citocromo b-c₁*, que contiene citocromos y un centro de Fe-S. Los electrones se desplazan en forma sucesiva de Q a cyt *b*, Fe-S y cyt *c*. La lanzadera móvil que transfiere los electrones del segundo complejo de bombas al tercero es el citocromo *c* (cyt *c*). ❸ La tercera bomba de protones es el *complejo citocromo oxidasa*, que contiene los citocromos *a* y *a₃*, y dos átomos de cobre. Los electrones pasan de cyt *c* a Cu, cyt *a* y, por último, a cyt *a₃*. Éste cede sus electrones a la mitad de una molécula de oxígeno (O_2), que adquiere una carga negativa, y luego incorpora dos H^+ del medio para formar H_2O .



A medida que las 3 bombas de protones transfieren electrones de un transportador al siguiente, también mueven protones (H^+) desde la matriz hacia el espacio entre la membrana mitocondrial interna y la externa. Cuando los protones vuelven a ingresar en la matriz mitocondrial a través del canal de H^+ en la ATP sintetasa, se genera ATP.



? ¿Dónde hay mayor concentración de H^+ ?

En el Cuadro 25.1 se resume la producción de ATP durante la respiración celular y en la Figura 25.10 se presenta una ilustración esquemática de las principales reacciones de la respiración celular. La verdadera síntesis de ATP puede aportar menos de 36-38 moléculas por cada molécula de glucosa. El número exacto de H^+ que pueden bombearse para generar una molécula de ATP por quimioosmosis se desconoce. Asimismo, el ATP que se forma en la mitocondria debe transportarse fuera de estos orgánulos hacia el citosol, para su uso en otras áreas de la célula. Durante la exportación de ATP inducida por el movimiento interno del ADP que producen las reacciones metabólicas en el citosol se consume parte de la fuerza motriz protónica.

La glucólisis, el ciclo de Krebs y, en especial, la cadena de transporte de electrones, proporcionan todo el ATP necesario para las actividades celulares. Como el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones son procesos aeróbicos, las células no pueden mantener sus actividades durante un tiempo prolongado, si carecen de oxígeno.

Anabolismo de la glucosa

Aunque la mayor parte de la glucosa corporal se cataboliza para generar ATP, esta molécula puede participar en varias reacciones metabólicas o sintetizarse en diversas reacciones anabólicas. Una de estas reacciones es la síntesis de glucógeno, y otra es la síntesis de nuevas moléculas de glucosa a partir de algunos de los productos de la degradación de las proteínas y los lípidos.

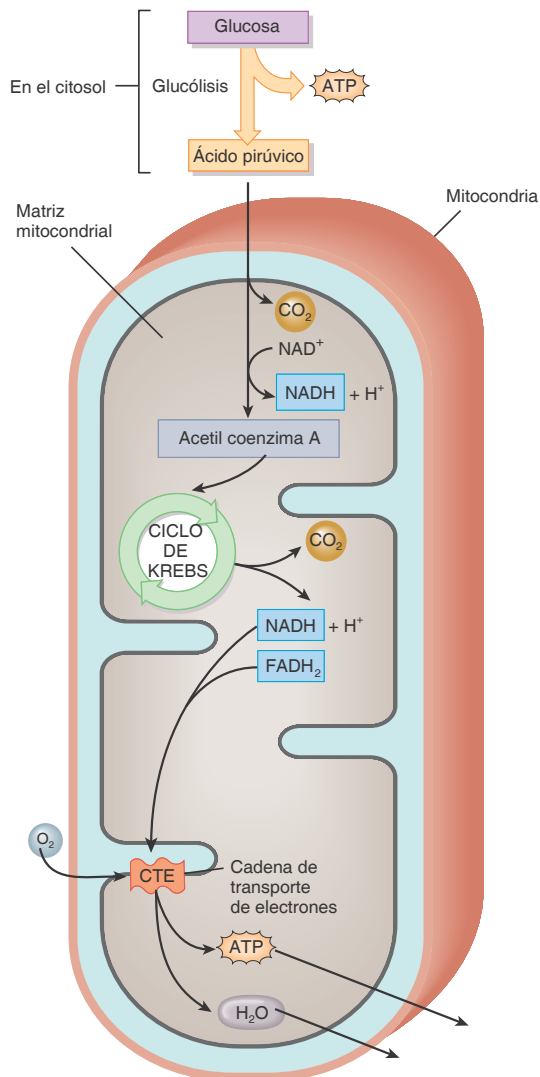
Almacenamiento de glucosa: glucogenogénesis

Si la glucosa no se requiere de inmediato para la producción de ATP, se combina con muchas otras moléculas de glucosa para formar **glucógeno**, un polisacárido que representa la única forma de almacenamiento de los hidratos de carbono en el cuerpo. La hormona insulina, producida por las células beta del páncreas, estimula los hepatocitos y las fibras musculares esqueléticas para que lleven a cabo la **glucoge-**



Figura 25.10 Resumen de las principales reacciones de la respiración celular. CTE = cadena de transporte de electrones y quimiosmosis.

Excepto la glucólisis, que se desarrolla en el citosol, las demás reacciones de la respiración celular se producen dentro de la mitocondria.



¿Cuántas moléculas de O₂ se utilizan y cuántas moléculas de CO₂ se producen a través de la oxidación completa de una molécula de glucosa?

glucogénesis, que es la síntesis de glucógeno (Figura 25.11). El cuerpo puede almacenar alrededor de 500 g (1,1 lb) de glucógeno, el 75% en las fibras musculares esqueléticas y el resto, en las células del hígado. Durante la glucogénesis, la glucosa primero se fosforila a gluco-

CUADRO 25.1

Resumen de la producción de ATP durante la respiración celular

FUENTE	ATP SINTETIZADO POR MOLÉCULA DE GLUCOSA (PROCESO)
GLUCÓLISIS	
Oxidación de una molécula de glucosa en dos moléculas de ácido pirúvico	2 ATP (fosforilación del sustrato).
Producción de 2 NADH + H ⁺	4 o 6 ATP (fosforilación oxidativa en la cadena de transporte de electrones).
FORMACIÓN DE DOS MOLÉCULAS DE ACETIL COENZIMA A	
2 NADH + 2 H ⁺	6 ATP (fosforilación oxidativa en la cadena de transporte de electrones).
CICLO DE KREBS Y CADENA DE TRANSPORTE DE ELECTRONES	
Oxidación de succinil CoA en ácido succínico	2 GTP que se convierten en 2 ATP (fosforilación del sustrato).
Producción de 6 NADH + 6 H ⁺	18 ATP (fosforilación oxidativa en la cadena de transporte de electrones).
Producción de 2 FADH ₂	4 ATP (fosforilación oxidativa en la cadena de transporte de electrones).
Total	36 o 38 ATP por molécula de glucosa (máximo teórico).

sa 6-fosfato por la acción de la hexocinasa que, a su vez, se convierte en glucosa 1-fosfato, luego en uridina glucosa difosfato y por último en glucógeno.

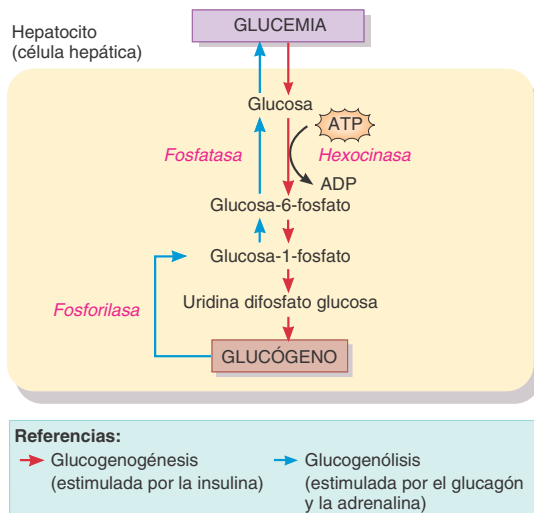
Liberación de glucosa: glucogenólisis

Cuando la actividad del cuerpo requiere ATP, el glucógeno almacenado en los hepatocitos se degrada a glucosa y ésta se libera en la sangre para transferirse a las células, donde se cataboliza a través de los procesos de la respiración celular ya descritos. El desdoblamiento del glucógeno en subunidades de glucosa se denomina **glucogenólisis**. (No se debe confundir este término con *glucólisis*, que es el conjunto de diez reacciones por las cuales la glucosa se convierte en ácido pirúvico).

La glucogenólisis no es una simple inversión de los pasos de la glucogénesis (Figura 25.11). La glucogenólisis comienza con la separación de las moléculas de glucosa del glucógeno ramificado y su fosforilación para formar glucosa 1-fosfato. La fosforilasa, enzima que cataliza esta reacción, se activa en presencia de glucagón, secretado por las células alfa del páncreas, y de adrenalina, procedente de la médula suprarrenal. A continuación, la glucosa 1-fosfato se convierte en glucosa 6-fosfato y, por último, en glucosa, que abandona los hepatocitos a través de transportadores de glucosa (GluT) en la membrana plasmática. No obstante, las moléculas de glucosa fosforiladas no pueden utilizar los transportadores de glucosa, y las células musculares esqueléticas carecen de *fosfatasa*, que es la enzima que convierte a la glucosa 6-fosfato en glucosa. Esta es la razón por la cual los hepatocitos, que tienen fosfatasa, pueden liberar glucosa a partir del glucógeno para su liberación en la sangre, pero las células musculares esqueléticas no pueden cumplir la misma tarea. En las células muscu-

Figura 25.11 Glucogenogénesis y glucogenólisis.

La glucogenogénesis convierte la glucosa en glucógeno; en la glucogenólisis, se degrada el glucógeno en glucosa.



Además de los hepatocitos, ¿qué otras células corporales pueden sintetizar glucógeno? ¿Por qué no pueden liberar glucosa a la sangre?

lares esqueléticas, la glucosa se transforma en glucosa 1-fosfato, que luego ingresa en la glucólisis y el ciclo de Krebs para la producción de ATP. Sin embargo, el ácido láctico producido por la glucólisis en las células musculares puede convertirse en glucosa en el hígado. De esta manera, el glucógeno muscular puede ser una fuente indirecta de glucemia (glucosa en la sangre).



CORRELACIÓN CLÍNICA | Carga de hidratos de carbono

La cantidad de glucógeno almacenada en el hígado y en los músculos esqueléticos varía y puede agotarse por completo, durante actividades deportivas prolongadas. Por ello, muchos maratonistas y otros deportistas de resistencia siguen un régimen estricto de ejercicio y dieta, que consiste en la ingestión de grandes cantidades de hidratos de carbono complejos, como pastas y patatas (papas), durante los tres días previos a la competencia. Esta práctica, llamada **carga de hidratos de carbono**, contribuye a aumentar al máximo la cantidad de glucógeno disponible para la producción de ATP en los músculos. Se demostró que en las pruebas deportivas que duran más de una hora, la carga de hidratos de carbono aumenta la resistencia de los deportistas. La mayor resistencia se debe a la mayor actividad glucogenolítica, que incrementa la cantidad de glucosa que puede ser catabolizada para obtener energía.

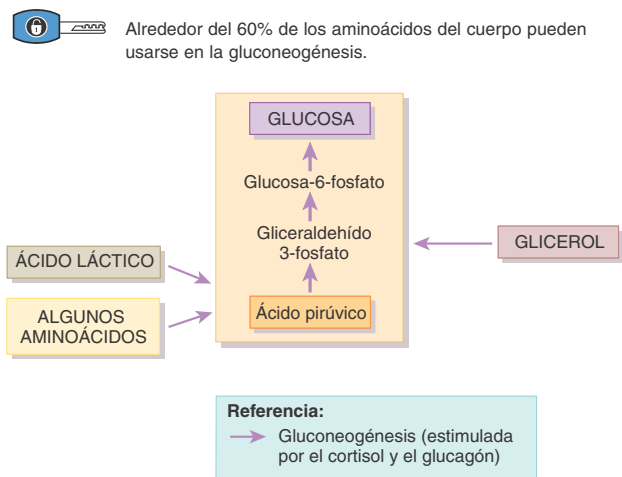
Formación de glucosa a partir de proteínas y lípidos: gluconeogénesis

Cuando el hígado tiene poco glucógeno, es momento de comer. De lo contrario, el cuerpo comenzaría a catabolizar triglicéridos (grasas)

y proteínas. En realidad, en condiciones normales el cuerpo cataboliza algunos de sus triglicéridos y proteínas, pero no se pone en marcha un catabolismo de triglicéridos y proteínas a gran escala, a menos que el individuo se encuentre en estado de inanición, consuma una dieta con muy pocos hidratos de carbono o experimente un trastorno endocrinológico.

El glicerol proveniente de los triglicéridos, el ácido láctico y ciertos aminoácidos puede convertirse en glucosa en el hígado (Figura 25.12). El proceso por medio del cual se forma glucosa a partir de moléculas no hidrocarbonadas se denomina **gluconeogénesis** (*neo*-, nuevo). Una forma fácil de distinguir este proceso de la glucogenogénesis o la glucogenólisis es la siguiente: en la gluconeogénesis, la glucosa no se vuelve a convertir en glucógeno, sino que se *forman nuevas moléculas*. Alrededor del 60% de los aminoácidos del cuerpo pueden usarse para la gluconeogénesis. El ácido láctico y ciertos aminoácidos como la alanina, la cisteína, la glicina, la serina y la treonina se convierten en ácido pirúvico, que luego puede sintetizar glucosa o puede entrar en el ciclo de Krebs. El glicerol puede convertirse en gliceraldehído 3-fosfato, que puede formar ácido pirúvico o ser utilizado para la síntesis de glucosa.

El cortisol, que es la principal hormona glucocorticoide de la corteza suprarrenal, y el glucagón del páncreas estimulan la gluconeogénesis. Asimismo, el cortisol estimula la degradación de las proteínas en aminoácidos, lo que expande la cantidad de aminoácidos disponibles para la gluconeogénesis. Las hormonas tiroideas (tiroxina y triyodotironina) también movilizan proteínas y pueden liberar los triglicéridos del tejido adiposo, lo que permite disponer del glicerol para la gluconeogénesis.

Figura 25.12 Gluconeogénesis, conversión de moléculas no hidrocarbonadas (aminoácidos, ácido láctico y glicerol) en glucosa.

¿En qué células pueden desarrollarse la gluconeogénesis y la glucogenogénesis?



✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cómo entra la glucosa a las células y sale de ellas?
- ¿Qué sucede durante la glucólisis?
- ¿Cómo se forma la acetil coenzima A?
- Describe los procesos principales y los productos del ciclo de Krebs.
- ¿Qué sucede en la cadena de transporte de electrones y por qué este proceso se llama quimioosmosis?
- ¿Qué reacciones producen ATP durante la oxidación completa de una molécula de glucosa?
- ¿En qué circunstancias se producen la glucogenogénesis y la glucogenólisis?
- ¿Qué es la gluconeogénesis y por qué es tan importante?

25.4 METABOLISMO DE LOS LÍPIDOS

■ OBJETIVOS

- Describir las lipoproteínas que transportan lípidos en la sangre.
- Describir el destino, el metabolismo y las funciones de los lípidos.

Transporte de los lípidos por las lipoproteínas

La mayoría de los lípidos, como los triglicéridos, son moléculas polares y, por lo tanto, son muy hidrófobas, es decir que no se disuelven en agua. Para ser transportados en la sangre, que es un medio acuoso, en primer lugar debe aumentar su hidrosolubilidad, mediante la combinación con proteínas formadas en el hígado y el intestino. En consecuencia, estas combinaciones de lípidos y proteínas se denominan **lipoproteínas**, que son partículas esféricas cubiertas por una capa externa de proteínas, fosfolípidos y colesterol que rodean un núcleo interno de triglicéridos y otros lípidos (Figura 25-13). Las proteínas de la cubierta externa se llaman **apoproteínas (apo)** y se designan con las letras A, B, C, D y E, además de un número. No sólo solubilizan las lipoproteínas en los líquidos corporales, sino que además cada apoproteína cumple funciones específicas.

Cada tipo de lipoproteína cumple diferentes funciones, pero todas son, en esencia, vehículos de transporte, ya que movilizan y recogen lípidos para que estén disponibles cuando las células los necesiten y, a la inversa, los retiran de la circulación cuando éstas ya no los necesitan. Las lipoproteínas se clasifican y nombran, de acuerdo con su densidad, que varía en función de la cantidad de lípidos (que tienen baja densidad) y proteínas (que tienen alta densidad). Ordenadas de las más grandes y livianas a las más pequeñas y pesadas, las cuatro clases principales de lipoproteínas son los quilomicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), las lipoproteínas de baja densidad (LDL) y las lipoproteínas de alta densidad (HDL).

Los **quilomicrones**, que se forman en la mucosa de las células epiteliales del intestino delgado, transportan lípidos de la *dieta* (ingeridos) al tejido adiposo para su almacenamiento. Contienen alrededor de 1-2% de proteínas, 85%, de triglicéridos, 7% de fosfolípidos y 6-7% de colesterol, además de una pequeña cantidad de vitaminas liposolubles. Los quilomicrones ingresan en los vasos linfáticos (quilíferos) de las vellosidades intestinales y se transportan a través de la linfa hacia la sangre venosa y luego, hacia la circulación sistémica. Su presencia le da al plasma un aspecto lechoso, pero estas moléculas per-

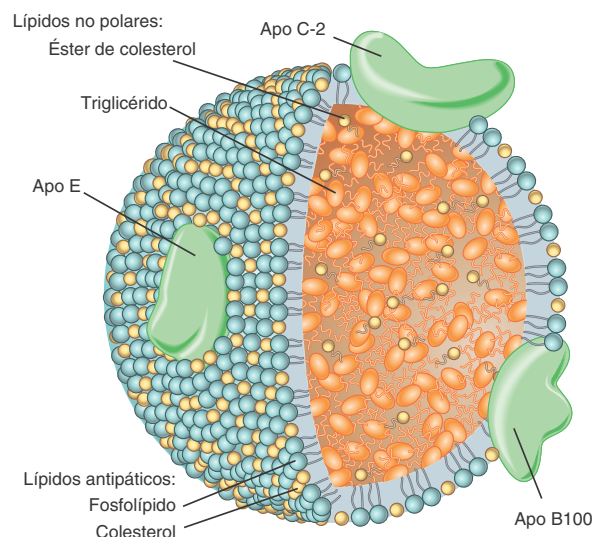
manecen en la sangre sólo unos pocos minutos. A medida que los quilomicrones circulan a través de los capilares del tejido adiposo, una de sus apoproteínas, la **apo C-2**, activa la *lipoproteinlipasa endotelial*, una enzima que separa los ácidos grasos de los triglicéridos de los quilomicrones. Los ácidos grasos libres ingresan en los adipocitos para la síntesis y el almacenamiento de los triglicéridos y por las células musculares, para la producción de ATP. Los hepatocitos eliminan los remanentes de los quilomicrones de la sangre por endocitosis mediada por receptor, en la cual otra apoproteína de un quilomicron, la **apo E**, es la proteína de unión.

Las **lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL)**, que se forman en los hepatocitos, contienen sobre todo lípidos *endógenos* (formados en el cuerpo). Las VLDL contienen alrededor de 10% de proteínas, 50% de triglicéridos, 20% de fosfolípidos y 20% de colesterol. Las VLDL transportan triglicéridos sintetizados en los hepatocitos para su almacenamiento en los adipocitos. Al igual que los quilomicrones, las VLDL pierden triglicéridos a medida que su apo C-2 activa la lipoproteinlipasa endotelial, y los ácidos grasos resultantes se incorporan en los adipocitos para su almacenamiento y en las células musculares para la producción de ATP. A medida que depositan parte de los triglicéridos en las células adiposas, las VLDL se convierten en LDL.

Las **lipoproteínas de baja densidad (LDL)** contienen 25% de proteínas, 5% de triglicéridos, 20% de fosfolípidos y 50% de colesterol. Transportan cerca del 75% del colesterol sanguíneo y lo transfieren a las células para su uso en la reparación de las membranas y la síntesis

Figura 25.13 Una lipoproteína. La que se muestra aquí es la VLDL.

Una capa simple de fosfolípidos anfipáticos, colesterol y proteínas alrededor de un núcleo de lípidos no polares.



¿Qué tipo de lipoproteína entrega colesterol a las células del cuerpo?

de hormonas esteroideas y sales biliares. Las LDL contienen una sola proteína, la **apo B100**, que se une a los receptores LDL, en la membrana plasmática, y permite que la LDL pueda ingresar en las células por endocitosis mediada por receptores. Dentro de la célula, la LDL se degrada, y el colesterol se libera para ser utilizado, según las necesidades celulares. Una vez que la célula tiene suficiente colesterol para sus actividades, un sistema de retroalimentación negativa inhibe la síntesis celular de nuevos receptores de LDL.

En presencia de una concentración excesiva de LDL, también se deposita colesterol dentro y alrededor de las fibras musculares lisas de las arterias y se forman placas lipídicas, que aumentan el riesgo de enfermedad arterial coronaria (véase Trastornos: Desequilibrios homeostáticos al final del Cap. 20). Por esta razón, el colesterol de las LDL, llamado LDL-colesterol, se conoce como “colesterol malo”. Como algunas personas tienen pocos receptores de LDL, sus células extraen LDL de la sangre de una manera poco eficiente; como consecuencia, sus niveles plasmáticos de LDL aumentan hasta alcanzar valores anormales, por lo que dichos individuos tienden a desarrollar placas lipídicas. La alimentación con alto contenido de grasas promueve la producción de VLDL, lo que a su vez eleva el nivel de LDL y la formación de placas lipídicas.

Las **lipoproteínas de alta densidad (HDL)**, que contienen entre 40 y 45% de proteínas, 5 a 10% de triglicéridos, 30% de fosfolípidos y 20% de colesterol eliminan el exceso de colesterol de las células y la sangre y lo transportan hacia el hígado para su eliminación. Como las HDL previenen la acumulación de colesterol en la sangre, un alto nivel de HDL se asocia con una disminución del riesgo de enfermedad coronaria. Por este motivo, el colesterol unido a las HDL se conoce como “colesterol bueno”.

Fuentes e importancia del colesterol sanguíneo

El colesterol presente en el cuerpo tiene dos orígenes. Una parte está presente en los alimentos (huevos, productos lácteos, vísceras, carnes bovinas, porcinas y envasadas), pero la mayor parte es sintetizada en los hepatocitos. Los alimentos grasos que no contienen colesterol aún pueden aumentar el nivel sanguíneo de colesterol significativamente de dos maneras. En primer lugar, una ingesta elevada de grasas con la dieta estimula la reabsorción del colesterol contenido en la bilis, de modo que se pierde menos colesterol con las heces. En segundo lugar, cuando se degradan las grasas saturadas en el cuerpo, los hepatocitos utilizan parte de estos productos de degradación para sintetizar colesterol.

Un análisis del perfil lipídico suele medir el colesterol total (CT), el colesterol de las HDL y los triglicéridos. Luego, el colesterol de las LDL se calcula mediante la siguiente fórmula: $\text{colesterol LDL} = \text{CT} - \text{colesterol HDL} - (\text{triglicéridos}/5)$. En los Estados Unidos, el colesterol sanguíneo se mide, en general, en miligramos por decilitro (mg/dL); un decilitro es 0,1 litro o 100 mL. En un adulto, los niveles deseables de colesterol son: colesterol total, por debajo de 200 mg/dL, colesterol LDL menor de 130 mg/dL y colesterol HDL por encima de 40 mg/dL. En condiciones normales los triglicéridos oscilan entre 10 y 190 mg/dL.

A medida que el nivel de colesterol total se incrementa, el riesgo de padecer enfermedad coronaria aumenta. Cuando el colesterol total es superior a los 200 mg/dL (5,2 mmol/L) el riesgo de padecer un infarto se duplica por cada 50 mg/dL (1,3 mmol/L) de aumento del colesterol total, sobre el valor normal. Un colesterol total de 200-239 mg/dL y LDL de 130-159 mg/dL se consideran valores limítrofes, el colesterol total por encima de 239 mg/dL y la LDL por encima de 159 mg/dL se clasifican como niveles altos de colesterol. La relación entre el colesterol total y el HDL-colesterol predice el riesgo de enfermedad coronaria.

Por ejemplo, una persona que presenta colesterol total de 180 mg/dL y HDL de 60 mg/dL tiene una relación de riesgo de 3. Los cocientes por encima de 4 se consideran indeseables; cuanto más alta es la relación, mayor es el riesgo de enfermedad coronaria.

Entre los tratamientos utilizados para reducir los niveles de colesterol sanguíneo se encuentran el ejercicio, la dieta y los fármacos. La actividad física regular a niveles aeróbicos o casi aeróbicos eleva los valores de HDL. El objetivo de los cambios en la alimentación es la reducción de la ingesta de grasas totales, grasas saturadas y colesterol. Los fármacos utilizados para tratar los niveles elevados de colesterol sanguíneo son la colestiramina (Questran®) y el colestipol (Colestid®), que promueven la excreción de bilis en las heces, el ácido nicotínico (Liponin®) y las “estatinas” como la atorvastatina (Lipitor®), la lovastatina (Mevacor®) y la simvastatina (Zocor®), que bloquean la enzima clave (HMG CoA reductasa) necesaria para la síntesis de colesterol.

Destino de los lípidos

Al igual que los hidratos de carbono, los lípidos pueden oxidarse para producir ATP. Si el cuerpo no necesita utilizar lípidos en forma inmediata por esta vía, se almacenan en el tejido adiposo (depósitos grasos) en todo el cuerpo, en particular en el hígado. Unos pocos lípidos se utilizan como moléculas estructurales o para sintetizar otras sustancias esenciales. Algunos ejemplos son los fosfolípidos, que forman parte de las membranas plasmáticas, las lipoproteínas, empleadas para el transporte del colesterol, la tromboplastina, necesaria para la coagulación de la sangre, y las vainas de mielina, que aceleran la conducción del impulso nervioso. Dos **ácidos grasos esenciales** que el cuerpo no puede sintetizar son el ácido linoleico y el linolénico. Las fuentes dietéticas de estos dos ácidos grasos son los aceites vegetales y las verduras de hoja. En el Cuadro 2.7 se resumieron las diversas funciones de los lípidos en el cuerpo.

Almacenamiento de triglicéridos

Una función importante del tejido adiposo es extraer los triglicéridos de los quilomicrones y las VLDL, y almacenarlos hasta que sean requeridos para la producción de ATP en otras zonas del cuerpo. Los triglicéridos almacenados en el tejido adiposo constituyen el 98% de las reservas energéticas del cuerpo. Se almacenan más fácilmente que el glucógeno, en parte porque los triglicéridos son hidrófobos y no ejercen presión osmótica en las membranas celulares. El tejido adiposo también aísla y protege varias zonas del organismo: los adipocitos en el tejido subcutáneo contienen alrededor del 50% de los triglicéridos almacenados. Otros tejidos adiposos contienen la mitad restante: cerca del 12% alrededor de los riñones, entre el 10 y el 15% en los epíplones, 15% en las áreas genitales, 5-8% entre los músculos y 5% detrás de los ojos, en los surcos del corazón y en la superficie externa del intestino grueso. Los triglicéridos del tejido adiposo están en continua degradación y resíntesis. Por lo tanto, los que se almacenan en el tejido adiposo un día determinado no son las mismas moléculas presentes el mes pasado porque se liberan en forma continua de sus depósitos, son transportados por la sangre y vuelven a depositarse en otras células del tejido adiposo.

Catabolismo de los lípidos: lipólisis

Para que los músculos, el hígado y el tejido adiposo puedan oxidar los ácidos grasos derivados de los triglicéridos con el fin de producir ATP, primero los triglicéridos deben desdoblarse en glicerol y ácidos grasos, a través de un proceso llamado **lipólisis**. La lipólisis es catalizada por las enzimas **lipasas**. La adrenalina y la noradrenalina acele-



ran la degradación de los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol. Estas hormonas se liberan cuando el tono simpático aumenta, como durante el ejercicio. Otras hormonas lipolíticas son el cortisol, las hormonas tiroideas y los factores de crecimiento semejantes a la insulina. Por otra parte, la insulina inhibe la lipólisis.

El glicerol y los ácidos grasos resultantes de la lipólisis se catabolizan a través de dos vías diferentes (Figura 25.14). Muchas células del cuerpo convierten el glicerol en gliceraldehído 3-fosfato, compuesto que también se forma durante el catabolismo de la glucosa. Si la oferta de ATP en la célula es alta, el gliceraldehído 3-fosfato se convierte en glucosa, lo que representa un ejemplo de gluconeogénesis. Si la oferta de ATP en la célula es baja, el gliceraldehído 3-fosfato ingresa en la vía metabólica del ácido pirúvico.

Los ácidos grasos se catabolizan de una manera diferente de la del glicerol y producen más ATP. El primer estadio del catabolismo de los ácidos grasos está constituido por una serie de reacciones, llamadas en forma colectiva **beta oxidación**, que se desarrollan en la matriz de las mitocondrias. Las enzimas eliminan dos átomos de carbono por ciclo de una larga cadena de átomos de carbono que componen un ácido graso y unen el fragmento de dos carbonos a la coenzima A para formar acetil coenzima A. Luego, la acetil CoA ingresa en el ciclo de Krebs (Figura 25.14). Un ácido graso de 16 carbonos, como el palmítico, puede originar hasta 129 ATP en una oxidación completa por beta oxidación, ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones.

Como parte del catabolismo normal de los ácidos grasos, los hepatocitos pueden tomar dos moléculas de acetil CoA por vez y condensarlas para formar **ácido acetoacético**. Esta reacción libera la porción

CoA, que por su gran tamaño no puede difundir fuera de las células. Parte del ácido acetoacético se convierte en **ácido beta hidroxibutírico** y **acetona**. La formación de estas tres sustancias, conocidas como **cuerpos cetónicos**, se denomina **cetogénesis** (Figura 25.14). Como los cuerpos cetónicos difunden con libertad a través de las membranas plasmáticas, abandonan los hepatocitos e ingresan en la corriente sanguínea.

Otras células captan el ácido acetoacético y unen sus cuatro moléculas a dos moléculas de coenzima A para formar dos moléculas de acetil CoA, que pueden entrar en el ciclo de Krebs y oxidarse. El músculo cardíaco y la corteza (la porción externa) renal utilizan el ácido acetoacético, en lugar de la glucosa, para generar ATP. Los hepatocitos, que producen ácido acetoacético, no pueden usarlo para generar ATP porque carecen de la enzima que transfiere el ácido acetoacético a la coenzima A.

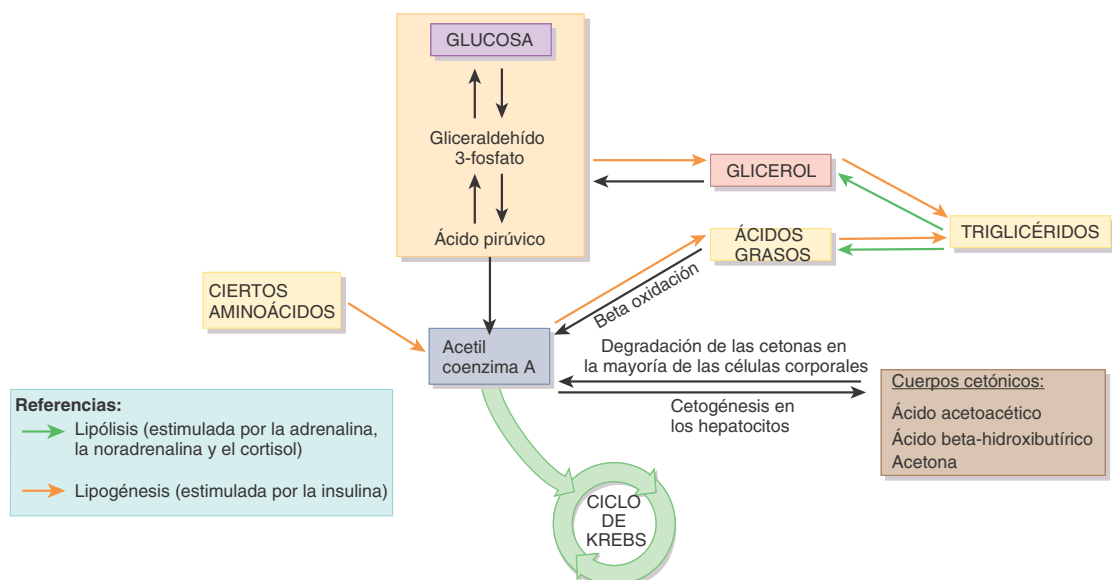
Anabolismo de los lípidos: lipogénesis

Los hepatocitos y las células adiposas pueden sintetizar lípidos a partir de glucosa o aminoácidos, por medio de la **lipogénesis** (Figura 25.14), estimulada por la insulina. La lipogénesis se produce cuando se consumen más calorías que las necesarias para satisfacer las necesidades de ATP. El exceso de hidratos de carbono, proteínas y lípidos en la dieta tiene el mismo destino: convertirse en triglicéridos. Algunos aminoácidos pueden participar de las siguientes reacciones: aminoácidos → acetil CoA ácidos grasos triglicéridos. La glucosa se utiliza para producir lípidos por dos vías: 1) glucosa gliceraldehído 3-

Figura 25.14 Vías del metabolismo de los lípidos. El glicerol puede convertirse en gliceraldehído 3-fosfato, que a su vez puede transformarse en glucosa o entrar en el ciclo de Krebs para su oxidación. Los ácidos grasos experimentan beta oxidación e ingresan en el ciclo de Krebs a través de la acetil coenzima A. La síntesis de lípidos a partir de la glucosa o los aminoácidos se denomina lipogénesis.



El glicerol y los ácidos grasos se catabolizan en vías separadas.



¿Qué tipo de células pueden llevar a cabo lipogénesis, la beta oxidación y la lipólisis? ¿Qué tipo de célula puede realizar cetogénesis?

fosfato → glicerol y 2) glucosa → gliceraldehído 3-fosfato → acetil CoA → ácidos grasos. El glicerol y los ácidos grasos resultantes pueden intervenir en reacciones anabólicas para convertirse en triglicéridos de depósito, o participar en una serie de reacciones anabólicas para producir otros lípidos, como lipoproteínas, fosfolípidos y colesterol.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Cetosis

Los niveles sanguíneos de cuerpos cetónicos suelen ser muy bajos porque otros tejidos los utilizan para producir ATP con la misma rapidez con se generan, a través de la degradación de los ácidos grasos en el hígado. Sin embargo, durante los periodos de beta oxidación excesiva, la producción de cuerpos cetónicos excede su captación y uso por las células del cuerpo. Esto puede suceder después de una comida rica en triglicéridos o durante el ayuno y la inanición, porque hay pocos hidratos de carbono disponibles para el catabolismo. La beta oxidación excesiva también se observa en la diabetes mellitus mal controlada o no tratada debido a dos razones: 1) no puede ingresar una cantidad adecuada de glucosa en las células, por lo que se usan triglicéridos para la producción de ATP y 2) en condiciones normales, la insulina inhibe la lipólisis, y la carencia de insulina acelera el ritmo de la lipólisis. Cuando la concentración sanguínea de cuerpos cetónicos (en su mayor parte, ácidos) aumenta por encima de los valores normales, estado llamado cetosis, el cuerpo debe amortiguarlos. Si se acumulan demasiados cuerpos cetónicos, disminuye la concentración de amortiguadores (*buffers*), como el ion bicarbonato y el pH sanguíneo. La cetosis prolongada o extrema puede generar **acidosis (cetoacidosis)**, que es un pH sanguíneo bajo en forma anormal. La disminución del pH sanguíneo, a su vez, deprime el sistema nervioso central, lo que puede ocasionar desorientación, coma e incluso la muerte si no se trata. Cuando un diabético tiene una deficiencia de insulina muy significativa, uno de los signos patognomónicos es el aliento dulzón, causado por el cuerpo cetónico acetona.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cuáles son las funciones de las apoproteínas en las lipoproteínas?
- ¿Qué partículas de lipoproteínas contienen colesterol “bueno” y “malo”, y por qué se utilizan estos términos?
- ¿Dónde se depositan los triglicéridos en el cuerpo?
- Explique los pasos principales del catabolismo del glicerol y los ácidos grasos.
- ¿Qué son los cuerpos cetónicos? ¿Qué es la cetosis?
- Defina la lipogénesis y explique su importancia.

25.5 METABOLISMO DE LAS PROTEÍNAS

OBJETIVO

- Describir el destino, el metabolismo y las funciones de las proteínas.

Durante la digestión, las proteínas se desdoblán en aminoácidos. A diferencia de los hidratos de carbono y los triglicéridos, que se almacenan, las proteínas no se depositan en un tejido como reserva para su uso en el futuro. En cambio, los aminoácidos se oxidan para producir ATP o se utilizan para la síntesis de nuevas proteínas destinadas al cre-

cimiento y la reparación del cuerpo. El exceso de aminoácidos en la dieta no se excreta con la orina ni con las heces, sino que se convierte en glucosa (gluconeogénesis) o en triglicéridos (lipogénesis).

Destino de las proteínas

El transporte activo de aminoácidos hacia el interior de las células corporales es estimulado por factores de crecimiento semejantes a la insulina (IGF) y por la insulina. Casi de inmediato, luego de la digestión, los aminoácidos se reensamblan para formar proteínas. Muchas proteínas funcionan como enzimas; otras intervienen en el transporte (hemoglobina) o se desempeñan como anticuerpos, factores de la coagulación (fibrinógeno), hormonas (insulina) o elementos contráctiles en las fibras musculares (actina y miosina). Varias proteínas sirven como componentes estructurales del cuerpo (colágeno, elastina y queratina). En el Cuadro 2.8 se revisan las diferentes funciones de las proteínas.

Catabolismo de las proteínas

Todos los días se produce cierto grado de catabolismo proteico en el cuerpo, estimulado sobre todo por el cortisol de la corteza suprarrenal. Las proteínas de las células desgastadas (como los eritrocitos) se degradan en aminoácidos. Algunas de ellas se transforman en otros aminoácidos, las uniones peptídicas se vuelven a formar y se sintetizan proteínas nuevas, como parte del proceso de reciclado. Los hepatocitos convierten algunos aminoácidos en ácidos grasos, cuerpos cetónicos o glucosa. Las células de todo el cuerpo oxidan una pequeña cantidad de aminoácidos para generar ATP, a través del ciclo de Krebs y de la cadena de transporte de electrones. Sin embargo, antes de que los aminoácidos se oxiden, primero deben convertirse en moléculas que intervengan en el ciclo de Krebs o que puedan ingresar en él, como acetil CoA (Figura 25.15). Antes de entrar en el ciclo de Krebs, los aminoácidos deben perder su grupo amino (NH_2) mediante un proceso llamado **desaminación**, que se desarrolla en los hepatocitos y produce amoníaco (NH_3). Luego las células hepáticas convierten el amoníaco, que es muy tóxico, en urea, una sustancia relativamente inocua que se excreta por vía urinaria. La conversión de aminoácidos en glucosa (gluconeogénesis) se resume en la Figura 25.12, y la conversión de aminoácidos en ácidos grasos (lipogénesis) o cuerpos cetónicos (cetogénesis) se ilustra en la Figura 25.14.

Anabolismo de las proteínas

El anabolismo de las proteínas, que consiste en la formación de uniones peptídicas entre aminoácidos para producir nuevas proteínas, se produce en los ribosomas de casi todas las células del cuerpo, regulado por el DNA (ácido desoxirribonucleico) y el RNA (ácido ribonucleico) de las células (véase la Figura 3.29). Los factores de crecimiento semejantes a la insulina, las hormonas tiroideas (T_3 y T_4), la insulina, los estrógenos y la testosterona estimulan la síntesis proteica. Como las proteínas son uno de los componentes principales de la mayoría de las estructuras celulares, la ingestión de una cantidad adecuada de proteínas es esencial sobre todo durante los años de crecimiento, el embarazo y en presencia de daño tisular por enfermedades o traumatismos. Cuando la ingesta proteica es adecuada, el aumento de su ingestión no incrementará la masa ósea o la muscular; sólo con un programa regular de actividad muscular intensa con levantamiento de peso se puede lograr este objetivo.

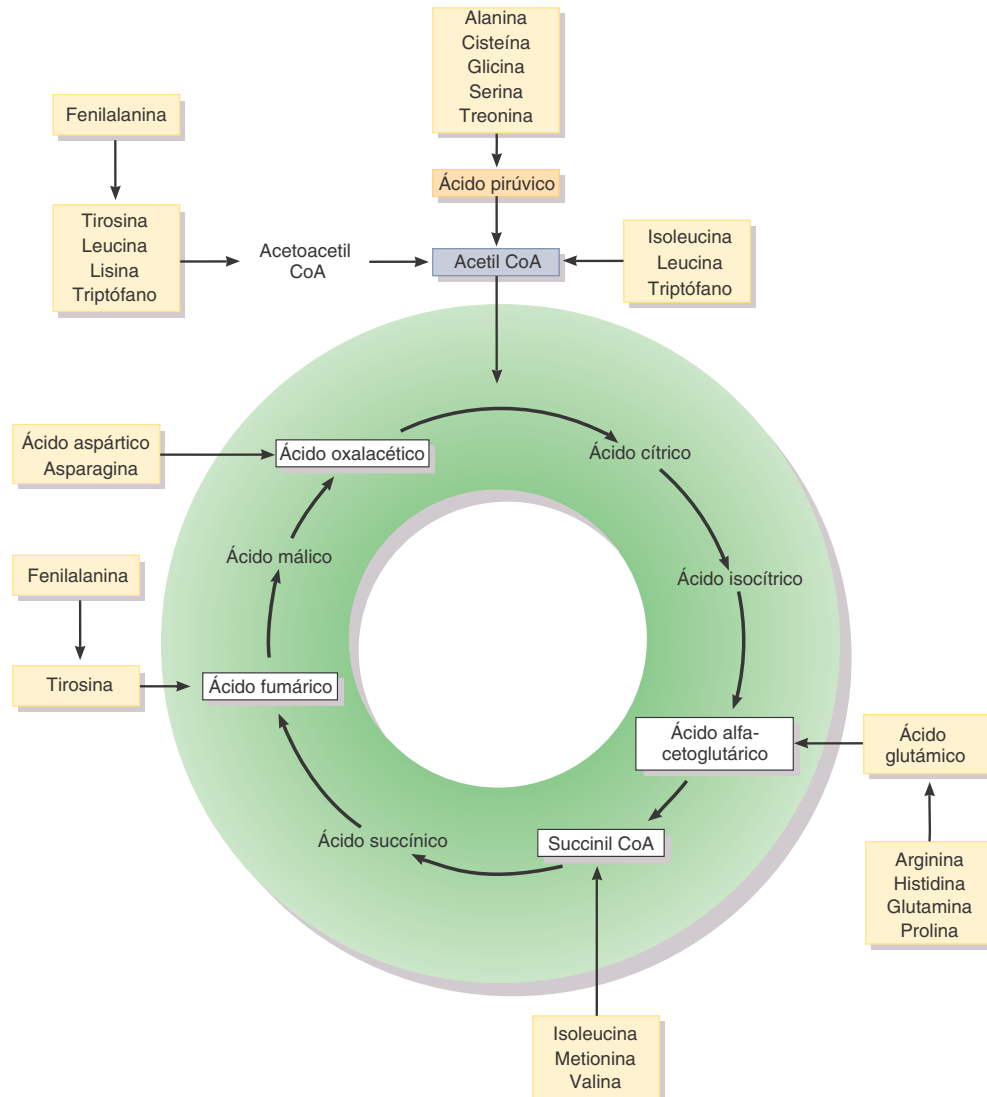
De los 20 aminoácidos que hay en el cuerpo humano, 10 son **aminoácidos esenciales**, es decir que deben estar presentes en la dieta, ya que no pueden sintetizarse en cantidades adecuadas en el cuerpo. Su



Figura 25.15 Diversos puntos en los que los aminoácidos (recuadros amarillos) entran en el ciclo de Krebs para su oxidación.



Para que los aminoácidos puedan catabolizarse, primero deben convertirse en distintas sustancias que puedan entrar en el ciclo de Krebs.



? ¿Qué grupo se separa de un aminoácido antes de que pueda entrar en el ciclo de Krebs, y cómo se llama este proceso?

inclusión en la dieta es *crucial*. Los seres humanos no son capaces de sintetizar ocho aminoácidos (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina) y sólo sintetizan otros dos (arginina e histidina) en cantidades insuficientes, sobre todo durante la infancia. Las **proteínas completas** contienen una cantidad suficiente de aminoácidos esenciales. Algunos ejemplos de alimentos que contienen proteínas completas son la carne vacuna, el pescado, las aves, los huevos y la leche. Las **proteínas incomple-**

tas no contienen todos los aminoácidos esenciales, como los vegetales de hoja verde, las legumbres (alubias y guisantes) y los cereales. Los **aminoácidos no esenciales** pueden sintetizarse en las células del cuerpo y se forman por **transaminación**, esto es a través de la transferencia de un grupo amino de un aminoácido al ácido pirúvico o a un ácido del ciclo de Krebs. Cuando los aminoácidos adecuados, esenciales o no, están presentes en la célula, la síntesis proteica se produce con rapidez.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Fenilcetonuria

La **fenilcetonuria** (PKU) es un defecto genético del metabolismo proteico, caracterizado por niveles sanguíneos elevados del aminoácido fenilalanina. La mayor parte de los niños con fenilcetonuria tienen una mutación en el gen que codifica la enzima fenilalanina hidroxilasa, para la conversión de la fenilalanina en el aminoácido tirosina, que puede ingresar en el ciclo de Krebs (Figura 25.15). A causa de la deficiencia de la enzima, la fenilalanina no puede metabolizarse, y lo que no se utiliza para la síntesis proteica se acumula en la sangre. Si no se la trata, la enfermedad causa vómitos, exantema, convulsiones, deficiencia de crecimiento y retraso mental profundo. En los recién nacidos, se realiza la prueba de cribado (*screening*) para la fenilcetonuria, ya que el retraso mental puede prevenirse si se limita la fenilalanina de la dieta a los requerimientos mínimos para el crecimiento, aunque aún pueden observarse secuelas en el aprendizaje. El edulcorante artificial aspartamo (NutraSweet®) contiene fenilalanina, por lo que su consumo debe restringirse en niños con fenilcetonuria.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

19. ¿Qué es la desaminación y por qué se produce?
20. ¿Cuáles son los destinos posibles de los aminoácidos del catabolismo proteico?
21. ¿En qué se diferencian los aminoácidos esenciales de los no esenciales?

25.6 MOLÉCULAS CLAVE EN LOS CRUCES METABÓLICOS

OBJETIVO

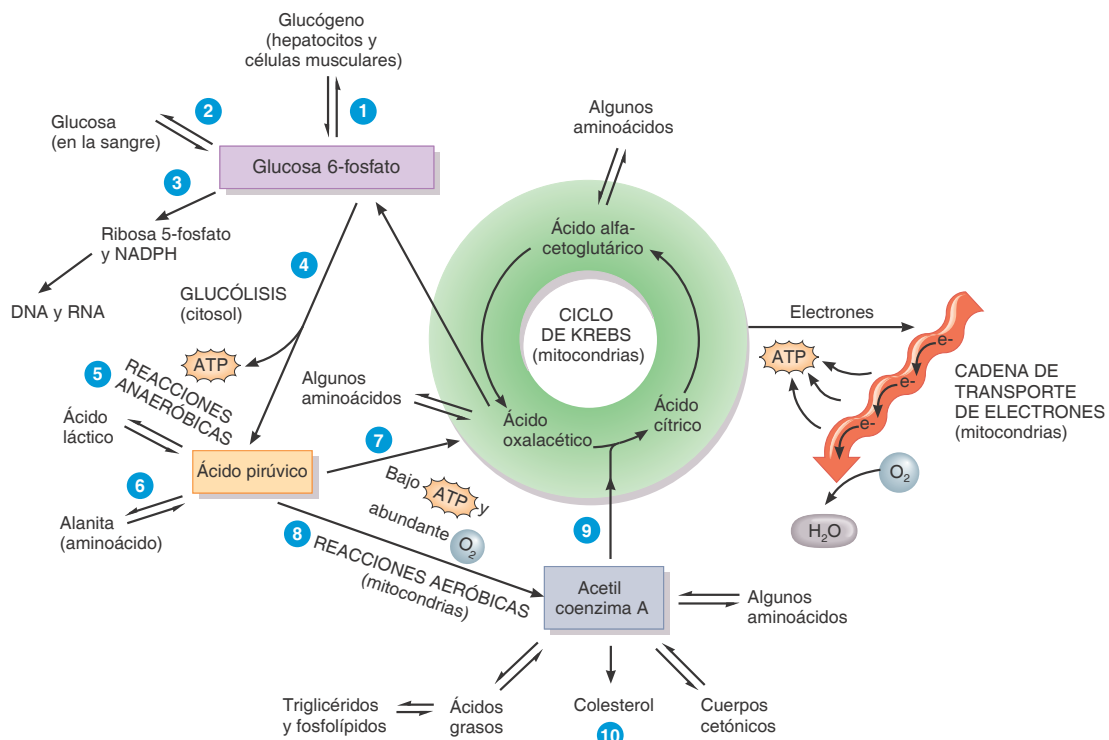
- Identificar las moléculas principales del metabolismo y describir las reacciones y los productos que se forman.

Si bien existen miles de sustancias químicas diferentes en las células, 3 moléculas, la glucosa 6-fosfato, el ácido pirúvico y la acetil

Figura 25.16 Resumen de las funciones de las moléculas clave en las vías metabólicas. Las flechas dobles indican qué reacciones entre 2 moléculas pueden proceder en ambas direcciones, si las enzimas apropiadas están presentes y las condiciones son favorables; una flecha sola señala la presencia de un paso irreversible.



Tres moléculas, la glucosa 6-fosfato, el ácido pirúvico y el acetil coenzima A, se encuentran en "cruces metabólicos", es decir que pueden experimentar diferentes reacciones, según el estado nutricional o la actividad del individuo.



¿Qué sustancia introduce en el ciclo de Krebs las moléculas que se oxidan para generar ATP?



coenzima A, desempeñan una función central en el metabolismo (Figura 25.16). Estas moléculas están presentes en “cruces metabólicos”; como se verá a continuación, las reacciones que se producen (o no) dependen del estado nutricional o de la actividad del individuo. Las reacciones 1 a 7 en la Figura 25.16 se producen en el citosol, las reacciones 8 y 9 se desarrollan dentro de la mitocondria y las indicadas con el número 10, en el retículo endoplasmático liso.

Función de la glucosa 6-fosfato

Poco después de que la glucosa ingresa en la célula, una cinasa la convierte en **glucosa 6-fosfato**, que puede tener cuatro destinos posibles (véase la Figura 25.16):

- 1 **Síntesis de glucógeno.** Cuando abunda la glucosa en la corriente sanguínea, como sucede después de una comida, una gran cantidad de glucosa 6-fosfato se emplea para sintetizar glucógeno, que es la forma de almacenamiento de los hidratos de carbono en los animales. La degradación subsiguiente del glucógeno en glucosa 6-fosfato se produce a través de una serie de reacciones algo diferentes. La síntesis y la degradación del glucógeno se producen, sobre todo en las fibras musculares esqueléticas y en los hepatocitos.
- 2 **Liberación de glucosa a la circulación sanguínea.** Si la enzima glucosa 6-fosfatasa está presente y activa, la glucosa 6-fosfato puede defosforilarse a glucosa. Una vez que la glucosa se desprende de su grupo fosfato, puede abandonar la célula y entrar en la corriente sanguínea. Los hepatocitos son las principales células capaces de proveer de glucosa a la circulación sanguínea de este modo.
- 3 **Síntesis de ácidos nucleicos.** La glucosa 6-fosfato es el precursor utilizado por las células del cuerpo para sintetizar ribosa 5-fosfato, un azúcar de 5 carbonos necesario para la síntesis de RNA (ácido ribonucleico) y DNA (ácido desoxirribonucleico). La misma secuencia de reacciones también conduce a la formación de NADPH. Esta molécula es un donante de iones hidrógeno y de electrones en ciertas reacciones de reducción, como la síntesis de ácidos grasos y de hormonas esteroides.
- 4 **Glucólisis.** Parte del ATP que produce la célula se sintetiza en forma anaeróbica mediante la glucólisis, mediante la cual la glucosa 6-fosfato se convierte en ácido pirúvico, otra molécula clave en el metabolismo. La mayoría de las células corporales puede llevar a cabo la glucólisis.

Función del ácido pirúvico

Cada molécula de 6 carbonos de la glucosa produce 2 moléculas de 3 carbonos de ácido pirúvico, a través del proceso de glucólisis. Al igual que la glucosa 6-fosfato, el ácido pirúvico se encuentra en un cruce metabólico. Si existe suficiente oxígeno, pueden desarrollarse las reacciones aeróbicas (consumidoras de oxígeno) de la respiración celular, mientras que si el aporte de oxígeno es poco, se producen reacciones anaeróbicas (Figura 25.16):

- 5 **Producción de ácido láctico.** Cuando el suministro de oxígeno es bajo en un tejido, como durante la contracción del músculo esquelético o el músculo cardíaco, parte del ácido pirúvico se transforma en ácido láctico. Luego, el ácido láctico difunde hacia la corriente sanguínea, de donde lo incorporan los hepatocitos, que por último vuelven a convertirlo en ácido pirúvico.
- 6 **Producción de alanina.** El metabolismo de los hidratos de carbono y el de las proteínas están ligados por el ácido pirúvico. Mediante la transaminación, se puede agregar un grupo amino (NH_2) al ácido

pirúvico (un hidrato de carbono) para producir el aminoácido alanina o puede eliminarse de la alanina para generar ácido pirúvico.

- 7 **Gluconeogénesis.** El ácido pirúvico y ciertos aminoácidos también pueden convertirse en ácido oxalacético, que es uno de los intermediarios del ciclo de Krebs y se utiliza para formar glucosa 6-fosfato. Esta secuencia de reacciones de gluconeogénesis saltea algunas reacciones de la glucólisis que son unidireccionales.

Función de la acetil coenzima A

- 8 Cuando las células tienen un bajo nivel de ATP pero suficiente cantidad de oxígeno, la mayor parte del ácido pirúvico se deriva hacia las reacciones que sintetizan ATP, como el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, mediante la conversión en **acetil coenzima A**.
- 9 **Entrada en el ciclo de Krebs.** La acetil CoA es un vehículo para que los grupos acetilo de 2 carbonos ingresen en el ciclo de Krebs. Las reacciones oxidativas del ciclo convierten la acetil CoA en CO_2 y producen coenzimas reducidas (NADH y FADH_2), que transfieren electrones a la cadena de transporte de electrones para generar ATP. La mayor parte de las moléculas combustibles que se oxidan para producir ATP (glucosa, ácidos grasos y cuerpos cetónicos) primero se convierten en acetil CoA.
- 10 **Síntesis de lípidos.** La acetil CoA también puede utilizarse para la síntesis de algunos lípidos, como ciertos ácidos grasos, cuerpos cetónicos y colesterol. Como el ácido pirúvico se puede convertir en acetil CoA, los hidratos de carbono pueden transformarse en triglicéridos; esta vía metabólica permite almacenar parte del exceso de hidratos de carbono como grasa. Los mamíferos, incluso el hombre, no pueden reconvertir la acetil CoA en ácido pirúvico y, por lo tanto, los ácidos grasos no pueden utilizarse para generar glucosa u otra molécula de hidratos de carbono.

En el Cuadro 25.2 se resume el metabolismo de los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

22. ¿Cuáles son los destinos posibles de la glucosa 6-fosfato, el ácido pirúvico y la acetil coenzima A en la célula?

25.7 ADAPTACIONES METABÓLICAS

■ OBJETIVO

- Comparar el metabolismo durante los estados de absorción y posabsorción.

La regulación de las reacciones metabólicas depende tanto del ambiente químico dentro de las células del cuerpo como de los niveles de ATP y oxígeno y de las señales de los sistemas nervioso y endocrino. Algunos aspectos del metabolismo dependen del tiempo transcurrido desde la última comida. Durante el **estado de absorción**, los nutrientes ingeridos ingresan en la circulación sanguínea y la glucosa está disponible para la producción de ATP. Durante el **estado de posabsorción**, finalizó la absorción de nutrientes en el tubo digestivo y los requerimientos energéticos deben satisfacerse con los combustibles presentes en el cuerpo. Una comida típica requiere alrededor de 4 horas para su absorción completa; si se considera que un individuo ingiere tres comidas en el día, el estado de absorción abarca alrededor de 12 horas por día. Siempre que la persona no consuma refrigerios

CUADRO 25.2

Resumen del metabolismo

PROCESO	COMENTARIOS
HIDRATOS DE CARBONO	
Catabolismo de la glucosa	La oxidación completa de la glucosa (respiración celular) es la fuente principal de ATP en las células y consiste en la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. La oxidación completa de una molécula de glucosa origina un máximo de 36 o 38 moléculas de ATP.
Glucólisis	La conversión de la glucosa en ácido pirúvico conduce a la producción de algunas moléculas de ATP. Las reacciones no requieren oxígeno (respiración celular anaeróbica).
Ciclo de Krebs	El ciclo comprende una serie de reacciones de óxido-reducción, en las cuales las coenzimas (NAD ⁺ y FAD) incorporan iones de hidrógeno y iones hidruro de ácidos orgánicos oxidados y se producen algunas moléculas de ATP, con el CO ₂ y el H ₂ O como subproductos. Las reacciones son aeróbicas.
Cadena de transporte de electrones	Tercera serie de reacciones en el catabolismo de la glucosa; otras serie de reacciones de óxido-reducción, en las cuales los electrones se transfieren de un transportador a otro y se forma la mayor parte del ATP celular. Las reacciones requieren oxígeno (respiración celular aeróbica).
Anabolismo de la glucosa	Parte de la glucosa se convierte en glucógeno (glucogenogénesis) para su depósito, si no se necesita de inmediato para la producción de ATP. El glucógeno puede reconvertirse en glucosa (glucogenólisis). La conversión de aminoácidos, glicerol y ácido láctico en glucosa se denomina gluconeogénesis.
LÍPIDOS	
Catabolismo de los triglicéridos	Los triglicéridos se desdoblán en glicerol y ácidos grasos. El glicerol puede convertirse en glucosa (gluconeogénesis) o catabolizarse por la glucólisis. Los ácidos grasos se catabolizan por beta oxidación en acetil coenzima A, que puede ingresar en el ciclo de Krebs para la producción de ATP o convertirse en cuerpos cetónicos (cetogénesis).
Anabolismo de los triglicéridos	La síntesis de triglicéridos a partir de glucosa y ácidos grasos se denomina lipogénesis. Los triglicéridos se almacenan en el tejido adiposo.
PROTEÍNAS	
Catabolismo proteico	Los aminoácidos se oxidan en el ciclo de Krebs después de su desaminación. El amoníaco resultante de la desaminación se convierte en urea en el hígado, pasa a la sangre y se excreta con la orina. Los aminoácidos pueden convertirse en glucosa (gluconeogénesis), ácidos grasos o cuerpos cetónicos.
Anabolismo proteico	La síntesis de proteínas es dirigida por el DNA y utiliza el RNA y los ribosomas de las células.

entre las comidas, las otras 12 horas, en general, la media mañana, la media tarde y la mayor parte de la noche corresponden al estado de posabsorción.

Como el sistema nervioso y los eritrocitos siguen dependiendo de la glucosa para la producción de ATP en el estado de posabsorción, resulta fundamental mantener niveles normales de glucemia durante este período. Las hormonas son los principales reguladores del metabolismo en cada estadio. Los efectos de la insulina predominan en el estado de absorción; otras hormonas regulan el metabolismo en el estado de posabsorción. Durante el ayuno y la inanición, muchas células corporales recurren a los cuerpos cetónicos para la producción de ATP, como se explicó en el recuadro Correlación clínica: cetosis.

Metabolismo durante el estado de absorción

Poco después de una comida, los nutrientes comienzan a ingresar en la corriente sanguínea. Cabe recordar que el alimento ingerido llega a la sangre sobre todo como glucosa, aminoácidos y triglicéridos (en los quilomicrones). Dos principios metabólicos fundamentales del estado de absorción son la oxidación de la glucosa para la producción de ATP, que se produce en la mayoría de las células, y el almacenamiento del exceso de moléculas energéticas para su uso en el futuro entre las comidas, que tiene lugar en los hepatocitos, los adipocitos y las fibras musculares esqueléticas.

Reacciones del estado de absorción

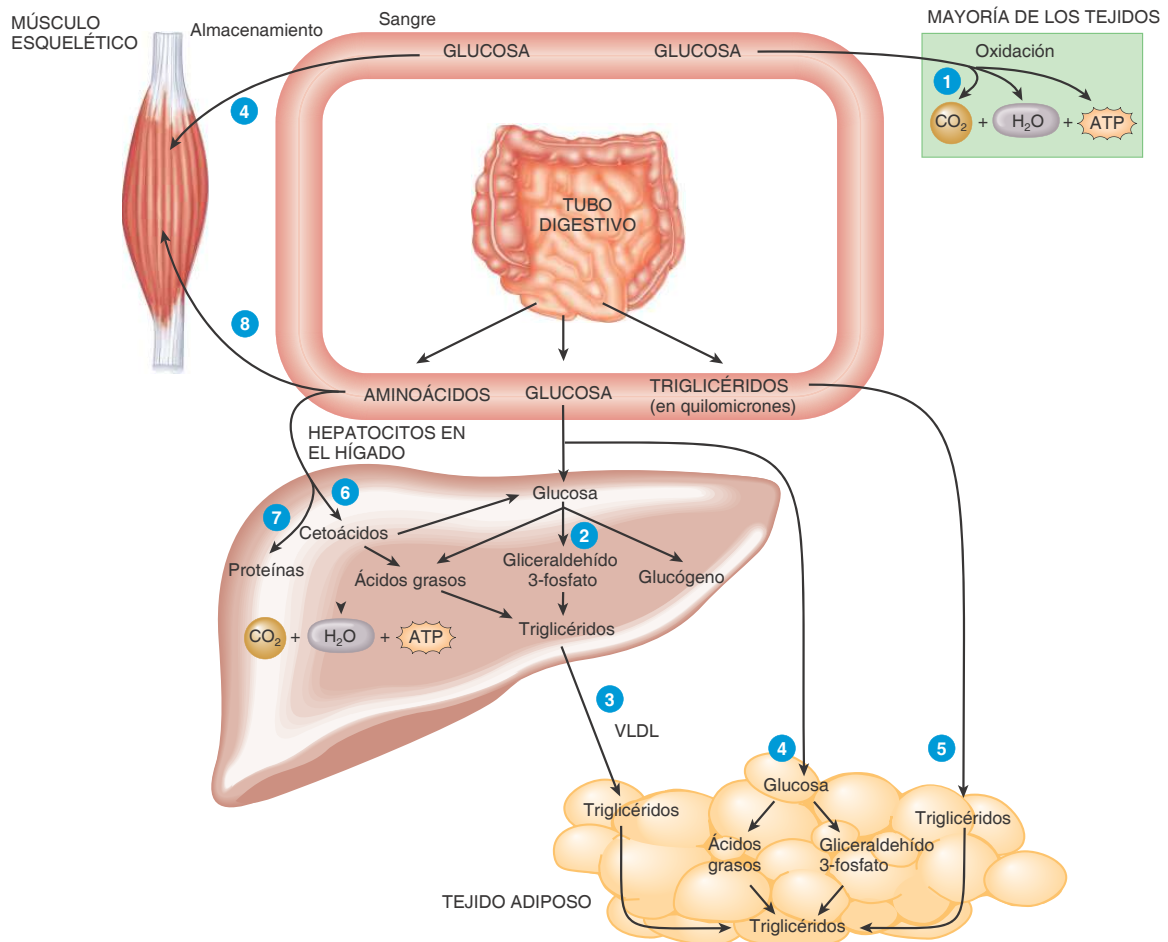
Las siguientes reacciones predominan durante el estado de absorción (Figura 25.17):

- 1 Alrededor del 50% de la glucosa absorbida después de una comida típica se oxida en las células para producir ATP mediante la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones.
- 2 La mayor parte de la glucosa que ingresa en los hepatocitos se convierte en glucógeno. Pequeñas cantidades pueden utilizarse para la síntesis de ácidos grasos y gliceraldehído 3-fosfato.
- 3 Algunos de los ácidos grasos y los triglicéridos sintetizados en el hígado permanecen en él, pero los hepatocitos derivan la mayor parte a las VLDL que transportan los lípidos al tejido adiposo, para su almacenamiento.
- 4 Los adipocitos también captan la que no se incorpora en el hígado y la convierten en triglicéridos para su depósito. En general, alrededor del 40% de la glucosa absorbida de una comida se convierte en triglicéridos, y alrededor del 10% se almacena como glucógeno en los músculos esqueléticos y los hepatocitos.
- 5 Casi todos los lípidos (sobre todo, los triglicéridos y los ácidos grasos) de la dieta se almacenan en el tejido adiposo; sólo una pequeña proporción se utiliza para las reacciones de síntesis. Los adipocitos obtienen los lípidos de los quilomicrones, de las VLDL y de sus propias reacciones de síntesis.



Figura 25.17 Vías metabólicas principales durante el estado de absorción.

Durante el estado de absorción, la mayoría de las células del cuerpo produce ATP mediante la oxidación de la glucosa en CO_2 y H_2O .



? ¿Las reacciones mostradas en la figura son de predominio anabólico o catabólico?

- 6** Muchos de los aminoácidos absorbidos que ingresan en los hepatocitos se desaminan a cetoácidos, que pueden entrar en el ciclo de Krebs para la producción de ATP o ser utilizados para la síntesis de glucosa o ácidos grasos.
- 7** Algunos aminoácidos que entran en los hepatocitos se utilizan para la síntesis de proteínas (p. ej., plasmáticas).
- 8** Los aminoácidos no absorbidos por los hepatocitos se incorporan a otras células (como las células musculares) para la síntesis de proteínas o como compuestos químicos reguladores (hormonas o enzimas).

Regulación del metabolismo durante el estado de absorción

Poco después de una comida, el péptido insulíntrópico dependiente de glucosa (GIP), junto con los niveles crecientes de glucosa y ciertos

aminoácidos en la sangre, estimula las células beta del páncreas para que liberen insulina. En general, la insulina aumenta la actividad de las enzimas necesarias para el anabolismo y la síntesis de moléculas de depósito y simultáneamente disminuye la actividad de las enzimas necesarias para las reacciones catabólicas o de degradación. La insulina promueve la entrada de glucosa y aminoácidos en las células de muchos tejidos y estimula la fosforilación de la glucosa en los hepatocitos y la conversión de glucosa 6-fosfato en glucógeno, tanto en el hígado como en las células musculares. En el hígado y en el tejido adiposo, la insulina aumenta la síntesis de triglicéridos y en el resto de las células, favorece la síntesis proteica. (véase la [Sección 18.10](#) para repasar los efectos de la insulina). Los factores de crecimiento semejantes a la insulina y las hormonas tiroideas (T_3 y T_4) también estimulan la síntesis de proteínas. En el [Cuadro 25.3](#) se resume la regulación hormonal del metabolismo en el estado de absorción.

CUADRO 25.3

Regulación hormonal del metabolismo en el estado de absorción		
PROCESO	LOCALIZACIÓN(ES)	PRINCIPAL(ES) HORMONA(S) ESTIMULANTE(S)
Difusión facilitada de glucosa dentro de las células	Mayoría de las células.	Insulina.*
Transporte activo de aminoácidos dentro de las células	Mayoría de las células.	Insulina.
Glucogenogénesis (síntesis de glucógeno)	Hepatocitos y fibras musculares.	Insulina.
Síntesis proteica	Todas las células.	Insulina, hormonas tiroideas y factores de crecimiento semejantes a la insulina.
Lipogénesis (síntesis de triglicéridos)	Células adiposas y hepatocitos.	Insulina.

*La difusión facilitada de la glucosa en los hepatocitos (células hepáticas) y las neuronas no requiere insulina.

Metabolismo durante el estado de posabsorción

Alrededor de 4 horas después de la última comida, casi se completó la absorción de nutrientes en el intestino delgado y los niveles de glucemia comienzan a descender porque la glucosa deja la corriente sanguínea y entra en las células corporales sin absorción simultánea, a través del tubo digestivo. En consecuencia, el objetivo más importante durante el estado de posabsorción es mantener una glucemia normal en el intervalo de 70 a 110 mg/100 mL (3,9-6,1 mmol/litro). La homeostasis de la glucemia es importante, especialmente en el sistema nervioso y en los eritrocitos debido a las siguientes razones:

- El combustible predominante para la producción de ATP en el sistema nervioso es la glucosa, ya que los ácidos grasos no atraviesan la barrera hematoencefálica.
- Los eritrocitos obtienen todo su ATP en la glucólisis de la glucosa, ya que carecen de mitocondrias, de modo que no pueden desarrollar ciclo de Krebs ni cadena de transporte de electrones.

Reacciones en el estado de posabsorción

Durante el estado de posabsorción, tanto la *producción* de glucosa como su *conservación* ayudan a mantener los niveles sanguíneos de glucosa. Los hepatocitos producen moléculas de glucosa y las exportan a la sangre, y otras células corporales buscan otros combustibles alternativos para la producción de ATP, con el fin de conservar escasa glucosa disponible. Las reacciones más importantes del estado de posabsorción que producen glucosa son las siguientes (Figura 25.18):

- 1 **Degradación del glucógeno hepático.** Durante el ayuno, la principal fuente de la glucosa sanguínea es el glucógeno hepático, que puede aportar glucosa durante alrededor de 4 horas. El glucógeno

hepático se forma y se degrada en forma continua, de acuerdo con las necesidades del cuerpo.

- 2 **Lipólisis.** El glicerol, que es el resultado de la degradación de los triglicéridos en el tejido adiposo, también se utiliza para formar glucosa.
- 3 **Gluconeogénesis a partir del ácido láctico.** Durante el ejercicio, el tejido muscular esquelético desdobra el glucógeno almacenado (véase el paso 9) y produce algunas moléculas de ATP por glucólisis anaeróbica. Parte del ácido pirúvico resultante se convierte en acetil CoA y parte, en ácido láctico, que difunde en la sangre. En el hígado, el ácido láctico puede utilizarse en la gluconeogénesis, y la glucosa resultante se libera hacia la sangre.
- 4 **Gluconeogénesis a partir de aminoácidos.** La modesta degradación de proteínas en el músculo esquelético y otros tejidos libera grandes cantidades de aminoácidos, que pueden convertirse en glucosa por gluconeogénesis, en el hígado.

A pesar de todas estas formas de producción de glucosa, la glucemia no puede mantenerse durante largo tiempo sin otros cambios metabólicos. En consecuencia, se deben realizar ajustes importantes durante el estado de posabsorción para producir ATP, mientras se conserva la glucosa. Las siguientes reacciones producen ATP sin utilizar glucosa:

- 5 **Oxidación de ácidos grasos.** Los ácidos grasos liberados por la lipólisis de los triglicéridos no se pueden usar para la producción de glucosa porque la acetil CoA no puede convertirse con facilidad en ácido pirúvico. No obstante, la mayoría de las células puede oxidar los ácidos grasos en forma directa, conducirlos al ciclo de Krebs como acetil CoA y producir ATP, a través de la cadena de transporte de electrones.
- 6 **Oxidación del ácido láctico.** El músculo cardíaco puede producir ATP en forma aeróbica, a partir del ácido láctico.
- 7 **Oxidación de aminoácidos.** En los hepatocitos, los aminoácidos pueden oxidarse en forma directa para producir ATP.
- 8 **Oxidación de cuerpos cetónicos.** Los hepatocitos también pueden convertir los ácidos grasos en cuerpos cetónicos, que pueden utilizarse en el corazón, los riñones y otros tejidos para producir ATP.
- 9 **Degradación del glucógeno muscular.** Las células del músculo esquelético degradan el glucógeno a glucosa 6-fosfato, que experimenta glucólisis y provee ATP para la contracción muscular.

Regulación del metabolismo durante el estado de posabsorción

Tanto las hormonas como la división simpática del sistema nervioso autónomo (SNA) regulan el metabolismo durante el estado de posabsorción. Las hormonas que regulan el metabolismo en este estado suelen conocerse como hormonas anti-insulina, ya que contrarrestan los efectos de la insulina, mientras dura el estado de absorción. A medida que los niveles de glucemia disminuyen, la secreción de insulina desciende y se liberan hormonas anti-insulina.

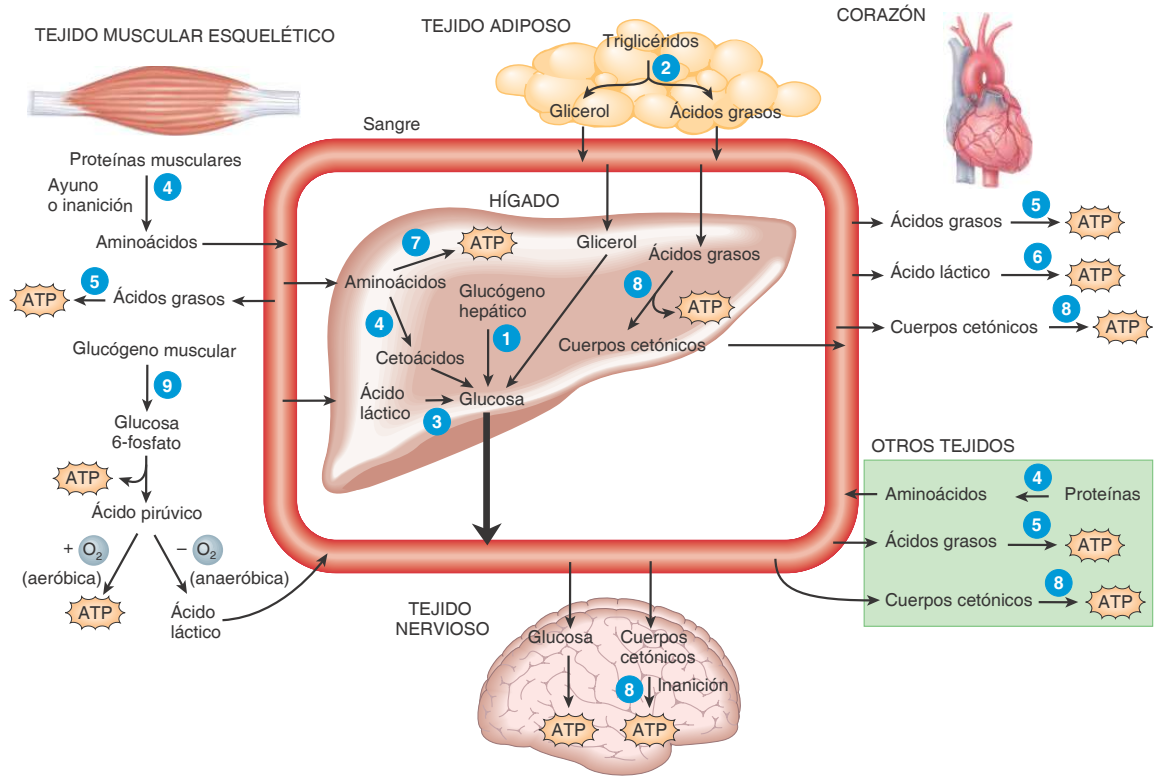
Cuando la glucemia comienza a descender, las células alfa del páncreas secretan glucagón a mayor velocidad, y las células beta secretan insulina a un ritmo más lento. El tejido diana primario del glucagón es el hígado y su efecto principal es incrementar la liberación de glucosa a la circulación sanguínea, por medio de gluconeogénesis y glucogenólisis.

El descenso de la glucemia también activa la división simpática del SNA. Las neuronas sensibles a la glucosa en el hipotálamo detectan los bajos niveles de dicho componente en la sangre y aumentan la descarga simpática. Como resultado, las terminaciones nerviosas simpáticas



Figura 25.18 Vías metabólicas principales durante el estado de posabsorción.

La principal función de las reacciones del estado de posabsorción es mantener la glucemia dentro del rango normal.



¿Qué procesos elevan la glucemia en forma directa durante el estado de posabsorción, y dónde se produce cada uno?

Las células liberan el neurotransmisor noradrenalina y la médula suprarrenal, dos hormonas catecolaminérgicas, la adrenalina y la noradrenalina, hacia la circulación sanguínea. Al igual que el glucagón, la adrenalina estimula la degradación del glucógeno. Tanto la adrenalina como la noradrenalina son potentes estimuladores de la lipólisis. Estas acciones de las catecolaminas ayudan a aumentar los niveles sanguíneos de glucosa y de ácidos grasos libres, de modo tal que el músculo utiliza más ácidos grasos libres para la producción de ATP y queda disponible más glucosa para el sistema nervioso. En el Cuadro 25.4 se resume la regulación normal del metabolismo en el estado de posabsorción.

Metabolismo durante el ayuno y la inanición

El término **ayuno** significa permanecer sin ingerir alimentos durante muchas horas o unos pocos días, mientras que la **inanición** implica semanas o meses de privación o ingesta inadecuada de alimentos. Las personas pueden sobrevivir sin comida por el lapso dos meses o más, si ingieren suficiente agua como para prevenir la deshidratación. Si bien las reservas de glucógeno se agotan sólo unas pocas horas después de comenzar el ayuno, el catabolismo de los triglicéridos almacenados y las proteínas estructurales puede proveer energía durante

CUADRO 25.4

Regulación hormonal del metabolismo en el estado de posabsorción		
PROCESO	LOCALIZACIÓN(ES)	PRINCIPAL(ES) HORMONA(S) ESTIMULADORA(S)
Glucogenólisis (degradación de glucógeno)	Hepatocitos y fibras musculares esqueléticas.	Glucagón y adrenalina.
Lipólisis (degradación de triglicéridos)	Adipocitos.	Adrenalina, noradrenalina, cortisol, factores de crecimiento semejantes a la insulina, hormonas tiroideas y otras.
Degradación de proteínas	La mayoría de las células, pero en especial, en las fibras musculares esqueléticas.	Cortisol.
Gluconeogénesis (síntesis de glucosa a partir de sustancias no hidrocarbonadas)	Hepatocitos y células de la corteza renal.	Glucagón y cortisol.

varias semanas. La cantidad de tejido adiposo en el cuerpo determina la posible supervivencia sin comida.

Durante el ayuno y la inanición, el tejido nervioso y los eritrocitos continúan utilizando glucosa para la producción de ATP. Hay una fuente continua de aminoácidos para la gluconeogénesis, porque la disminución de la insulina y el incremento de los niveles de cortisol reducen la velocidad de la síntesis proteica y promueven el catabolismo de las proteínas. La mayoría de las células del cuerpo, especialmente las fibras musculares esqueléticas que tienen un alto contenido de proteínas, pueden conservar una cantidad razonable de proteínas antes de que su función se afecte en forma adversa. Durante los primeros días de ayuno, el catabolismo proteico supera la síntesis en unos 75 g diarios debido a que algunos aminoácidos “viejos” se desaminan y se usan para la gluconeogénesis y no hay aminoácidos “nuevos” (provenientes de la dieta).

En el segundo día de ayuno, los niveles de glucemia se estabilizan alrededor de 65 mg/100 mL (3,6 mmol/L) y, al mismo tiempo, los niveles plasmáticos de ácidos grasos se elevan unas 4 veces. La lipólisis de los triglicéridos en el tejido adiposo libera glicerol, que se utiliza para la gluconeogénesis, y ácidos grasos. Éstos últimos difunden hacia las fibras musculares y otras células, donde son empleados para producir acetil CoA, que ingresa en el ciclo de Krebs. Entonces, se sintetiza ATP a medida que se produce la oxidación en el ciclo de Krebs y en la cadena de transporte de electrones.

El cambio metabólico más notable durante el ayuno y la inanición es la mayor formación de cuerpos cetónicos en los hepatocitos. Durante el ayuno, sólo pequeñas cantidades de glucosa experimentan glucólisis y se convierten en ácido pirúvico, que a su vez se puede transformar en ácido oxalacético. La acetil CoA ingresa en el ciclo de Krebs y se combina con el ácido oxalacético (véase la [Figura 25.16](#)); cuando esta última molécula escasea en el transcurso del ayuno, sólo un porcentaje de la acetil CoA disponible puede ingresar en el ciclo de Krebs. El excedente de acetil CoA se utiliza para la cetogénesis, principalmente en los hepatocitos. Por lo tanto, la producción de cuerpos cetónicos se incrementa a medida que el catabolismo de ácidos grasos aumenta. Los cuerpos cetónicos liposolubles pueden difundir a través de la membrana plasmática, atravesar la barrera hematoencefálica y ser empleados como fuente energética alternativa para la producción de ATP, especialmente en las fibras musculares esqueléticas y cardíacas y en las neuronas. En condiciones normales sólo se detecta un valor mínimo de cuerpos cetónicos (0,01 mmol/litro) en la sangre, que representa una fuente insignificante de energía. Sin embargo, después de dos días de ayuno, los niveles de cetonas se encuentran entre 100 y 300 veces más altos y constituyen un tercio del combustible del encéfalo para la producción de ATP. A los 40 días de inanición, las cetonas aportan dos terceras partes de la energía que el encéfalo necesita. De hecho, la presencia de cetonas reduce el uso de glucosa para la producción de ATP, lo que a su vez disminuye la demanda de gluconeogénesis y el catabolismo de las proteínas musculares más adelante, en caso de inanición de hasta alrededor de 20 g por día.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cuál es la función de la insulina, el glucagón, la adrenalina, los factores de crecimiento semejantes a la insulina, la tiroxina, el cortisol, el estrógeno y la testosterona en la regulación del metabolismo?
- ¿Por qué la cetogénesis es más significativa durante el ayuno o la inanición que durante el estado de absorción y de posabsorción normal?

25.8 CALOR Y BALANCE ENERGÉTICO

■ OBJETIVOS

- Definir índice metabólico basal (IMB) y explicar varios factores que la afectan.
- Describir las variables que influyen sobre la producción de calor corporal.
- Explicar cómo se mantiene la temperatura normal, a través de mecanismos de retroalimentación negativa que comprometen el termóstato hipotalámico.

El cuerpo produce más o menos calor según la velocidad de sus reacciones metabólicas. Como la homeostasis de la temperatura corporal sólo puede mantenerse si la velocidad de pérdida de calor iguala la velocidad de producción de calor por el metabolismo, es importante comprender las formas a través de las cuales se puede perder, ganar o conservar calor. El **calor** es una forma de energía que se mide como **temperatura** y se expresa en unidades llamadas calorías. Una **caloría (cal)** se define como la cantidad de calor requerido para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1°C. Como la caloría es una unidad relativamente pequeña, con frecuencia se usa la **kilocaloría (kcal)** o **Caloría (Cal)** (siempre con C mayúscula) para medir el índice metabólico corporal y para expresar la energía contenida en los alimentos. Una kilocaloría es igual a 1 000 calorías, es decir cuando se expresa que un alimento en particular contiene 500 calorías, en realidad corresponden a kilocalorías.

Índice metabólico

La velocidad global a la que se utiliza la energía en las reacciones metabólicas se denomina **índice metabólico**. Como ya se explicó, parte de la energía se emplea para producir ATP y parte se disipa como calor. Dado que hay muchos factores que afectan el índice metabólico, éste se mide en condiciones estándar, con el cuerpo en reposo, en estado de tranquilidad y en ayunas, lo que se conoce como **estado basal**. La medición obtenida en estas condiciones es el **índice metabólico basal (IMB)**. La forma más común de determinar el IMB es a través de la medición de la cantidad de oxígeno usada por cada kilocaloría de alimento metabolizado. Cuando el cuerpo emplea 1 litro de oxígeno para oxidar una mezcla típica de nutrientes compuesta por triglicéridos, hidratos de carbono y proteínas, se liberan alrededor de 4,8 Cal de energía. El IMB oscila entre 1 200 y 1 800 Cal/día, en los adultos, alrededor de 24 Cal/kg de masa corporal en los varones y 22 Cal/kg en las mujeres adultas. Las calorías adicionales necesarias para sostener las actividades cotidianas, como la digestión y la marcha, oscilan entre 500 Cal para una persona de contextura pequeña y relativamente sedentaria, y más de 3 000 Cal para un individuo que se entrena para un deporte olímpico o para el montañismo.

Homeostasis de la temperatura corporal

A pesar de las amplias fluctuaciones de la temperatura del medio externo, los mecanismos homeostáticos pueden mantener el rango normal de temperatura corporal central. Si la velocidad de producción de calor se equipara con la velocidad de la pérdida de calor, el cuerpo mantiene una temperatura central constante cercana a 37°C (98,6°F). La **temperatura central** es la de las estructuras del cuerpo que se encuentran a mayor profundidad que la piel y el tejido subcutáneo. La **temperatura periférica** es la temperatura de la superficie del cuerpo, o sea la piel y el tejido subcutáneo. Según la temperatura ambiental,



la temperatura superficial es de entre 1 y 6°C más baja que la temperatura central. Una temperatura central demasiado alta desnaturaliza las proteínas corporales y una temperatura central demasiado baja produce arritmias cardíacas fatales.

Producción de calor

La producción de calor es proporcional al índice metabólico. Hay muchos factores afectan el índice metabólico y, por lo tanto, la producción de calor:

- **Ejercicio.** Durante un ejercicio extenuante, el índice metabólico puede aumentar hasta 15 veces por encima del basal. En los deportistas bien entrenados puede incrementarse incluso hasta 20 veces.
- **Hormonas.** Las hormonas tiroideas (tiroxina y triyodotironina) son las grandes reguladoras del IMB. Éste se incrementa a medida que los niveles sanguíneos de las hormonas tiroideas aumentan. No obstante, la respuesta a los cambios en los niveles de las hormonas tiroideas es lenta y demora varios días en evidenciarse. Dichas hormonas elevan el IMB, en parte, a través de la estimulación de la respiración celular aeróbica. A medida que las células utilizan más oxígeno para producir ATP, se libera más calor y la temperatura corporal aumenta. Otras hormonas ejercen efectos menos importantes sobre el IMB. La testosterona, la insulina y la hormona de crecimiento pueden elevar el índice metabólico entre 5 y 15%.
- **Sistema nervioso.** Durante el ejercicio o en una situación de estrés, se estimula la división simpática del sistema nervioso autónomo. Sus neuronas posganglionares liberan noradrenalina (NA), que a su vez también estimula la liberación de las hormonas noradrenalina y adrenalina en la médula suprarrenal. Estas hormonas elevan el índice metabólico en las células corporales.
- **Temperatura corporal.** Cuanto más alta es la temperatura corporal, mayor es el índice metabólico. Cada 1°C de aumento de la temperatura central, la velocidad de las reacciones bioquímicas se incrementa alrededor del 10%. Como resultado, el índice metabólico puede elevarse significativamente durante los episodios febriles.
- **Ingestión de comida.** La ingestión de alimentos aumenta el índice metabólico entre 10 y 20% debido a los “costos” energéticos de la digestión, la absorción y el almacenamiento de nutrientes. Este efecto de *termogénesis inducida por los alimentos* es mayor después de ingerir una comida rica en proteínas y menor luego de la ingestión de alimentos ricos en hidratos de carbono y lípidos.
- **Edad.** En relación con su tamaño, el índice metabólico de un niño es alrededor de dos veces mayor que el de una persona anciana, debido a las grandes velocidades de las reacciones relacionadas con el crecimiento.
- **Otros factores.** Otros factores que afectan el índice metabólico son el sexo (menor en mujeres, excepto durante el embarazo y la lactancia), el clima (menor en regiones tropicales), el sueño (menor) y la desnutrición (menor).

Mecanismos de transferencia de calor

El mantenimiento de la temperatura corporal normal depende de la capacidad para perder calor hacia el medio externo con la misma velocidad con la que se genera a través de las reacciones metabólicas. El calor puede transferirse desde el cuerpo al medio ambiente circundante de cuatro maneras: por conducción, convección, radiación y evaporación.

1. **Conducción** es el intercambio de calor entre las moléculas de dos materiales que entran en contacto directo. Durante el reposo, alre-

dedor del 3% del calor corporal se pierde por conducción hacia materiales sólidos que contactan con el cuerpo, como una silla, prendas de vestir y alhajas. También se puede ganar calor por conducción, como cuando un individuo se sumerge dentro de una tina con agua caliente. Como el agua conduce el calor con una eficacia 20 veces mayor que el aire, la pérdida o la ganancia de calor por conducción es mucho mayor cuando el cuerpo está sumergido en agua fría o caliente.

2. **Convección** es la transferencia de calor por el movimiento de un fluido (un gas o un líquido) entre áreas con diferente temperatura. El contacto del aire o el agua con el cuerpo promueve la transferencia de calor tanto por conducción como por convección. Cuando el aire frío contacta con el cuerpo, se calienta, lo que determina que sea menos denso y se transporte por las corrientes de convección a medida que el aire menos denso sube. Cuanto más rápido se mueve el aire, como en presencia de una brisa o un ventilador, más rápida es la velocidad de convección. En reposo, alrededor del 15% del calor corporal se pierde en el aire por conducción y convección.
3. **Radiación** es la transferencia de calor en forma de rayos infrarrojos entre un objeto cálido y uno más frío, sin mediar contacto físico. El cuerpo pierde más calor porque irradia una mayor cantidad de ondas infrarrojas que las absorbidas por él, procedentes de los objetos más fríos. Si los objetos circundantes están más calientes que el cuerpo, se absorbe más calor que el que se pierde por radiación. En una habitación a 21°C (70°F), alrededor del 60% de la pérdida de calor en una persona en reposo se produce por radiación.
4. **Evaporación** es la conversión de un líquido en vapor. Cada mililitro de agua evaporada contiene gran cantidad de calor, alrededor de 0,58 Cal/ml. En condiciones típicas de reposo, alrededor del 22% de la pérdida de calor se produce por la evaporación de aproximadamente 700 mL de agua por día: 300 mL en el aire espirado y 400 mL en la superficie de la piel. Como en condiciones normales las personas no son conscientes de esta pérdida de agua a través de la piel y las mucosas de la boca y el aparato respiratorio, se la llama **pérdida insensible de agua**. La velocidad de evaporación es inversamente proporcional a la humedad relativa del ambiente, es decir, la relación entre la cantidad real de humedad en el aire y la cantidad máxima que puede haber a una temperatura determinada. Cuanto mayor es la humedad relativa, más bajo es el índice de evaporación. Cuando la humedad es del 100%, se incorpora calor por condensación del agua en la superficie de la piel a la misma velocidad que se pierde por evaporación. La evaporación constituye la principal defensa contra el sobrecalentamiento durante el ejercicio. En condiciones extremas, se puede producir hasta un máximo de 3 litros de sudor por hora, que eliminarían más de 1 700 Cal de calor si se evaporaran en su totalidad. (Nota: la transpiración en forma de gotas elimina poco calor, en comparación con la que se pierde por evaporación.)

Termostato hipotalámico

El centro de control que funciona como termostato corporal es un grupo de neuronas en la región anterior del hipotálamo, denominada **área preóptica**. Esta zona recibe impulsos de termorreceptores en la piel, las membranas mucosas y el hipotálamo. Las neuronas del área preóptica generan impulsos nerviosos con una frecuencia mayor cuando la temperatura de la sangre aumenta y a menor frecuencia cuando disminuye.

Los impulsos nerviosos del área preóptica se propagan hacia otras dos áreas del hipotálamo denominadas **centro de pérdida de calor** y **centro promotor de calor**, que, cuando reciben estímulos del área

preóptica, ponen en marcha una serie de respuestas que disminuyen y aumentan la temperatura corporal, respectivamente.

Termorregulación

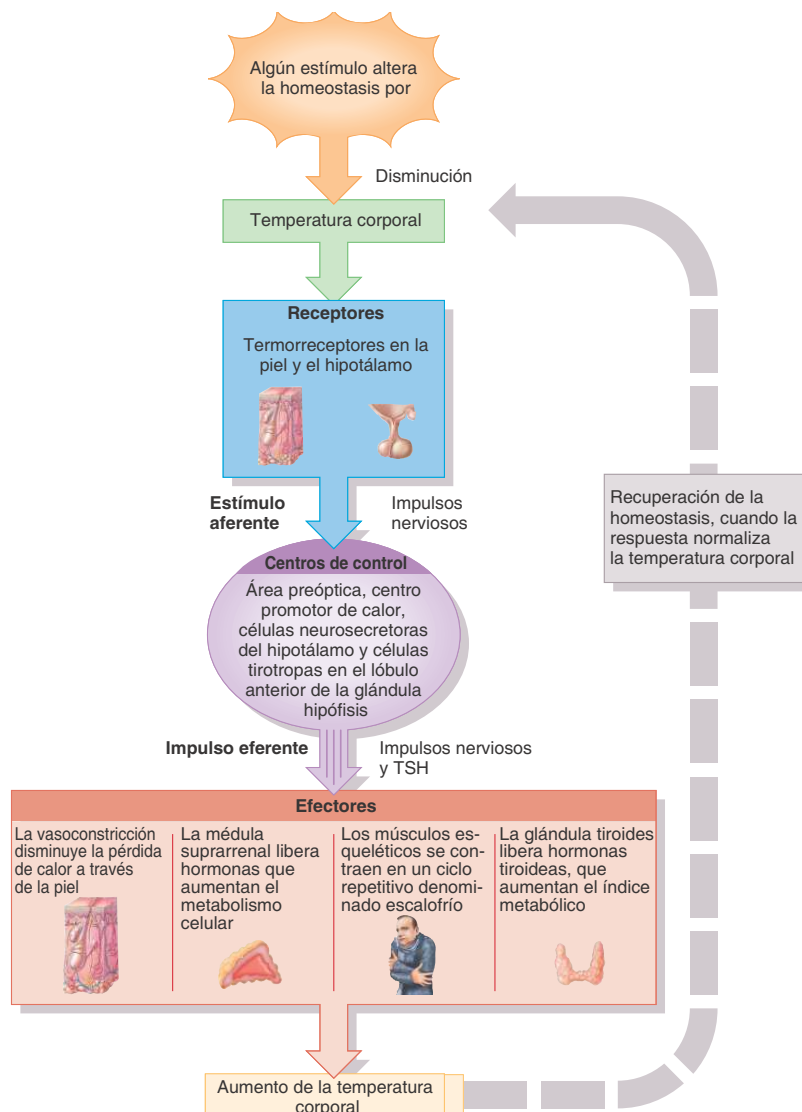
Si la temperatura central disminuye, los mecanismos que ayudan a conservar el calor y el incremento de la producción de calor actúan mediante diferentes mecanismos de retroalimentación negativa, para

eleva la temperatura central hasta valores normales (Figura 25.19). Los termorreceptores de la piel y el hipotálamo envían impulsos nerviosos al área preóptica y al centro promotor de calor en el hipotálamo, también a las células neurosecretoras del hipotálamo que elaboran la hormona liberadora de tirotrófina (TRH). En respuesta, el hipotálamo envía impulsos nerviosos y secreta TRH que, a su vez, estimula las células tirotropas del lóbulo anterior de la hipófisis para que secreten hormona tiroideoestimulante o tirotrófina (TSH). Luego, los

Figura 25.19 Mecanismos de retroalimentación negativa que conservan el calor e incrementar su producción.



La temperatura central es la temperatura de las estructuras profundas respecto de la piel y el tejido subcutáneo; mientras que la temperatura periférica es aquella cercana a la superficie corporal.



¿Qué factores pueden aumentar el índice metabólico y la velocidad de producción de calor?



impulsos nerviosos del hipotálamo y la TSH activan varios efectores.

Cada efector responde de un modo tal que contribuye a normalizar la temperatura central:

- Los impulsos nerviosos del centro promotor de calor estimulan los nervios simpáticos, que promueven la constricción de los vasos sanguíneos de la piel. Esta vasoconstricción disminuye el flujo de sangre caliente y, por ende, la transferencia de calor desde los órganos internos hacia la piel. La disminución de la velocidad de la pérdida de calor genera un aumento de la temperatura interna del cuerpo porque las reacciones metabólicas siguen produciendo calor.
- Los impulsos de los nervios simpáticos que llegan a la médula suprarrenal estimulan la liberación de adrenalina y noradrenalina a la sangre. Estas hormonas aumentan el metabolismo celular, que intensifica la producción de calor.
- El centro promotor de calor estimula áreas del encéfalo que aumentan el tono muscular y, por consiguiente, la producción de calor. Cuando el tono muscular se incrementa en un músculo (agonista), las pequeñas contracciones estiran los husos neuromusculares en el antagonista, lo que desencadena un reflejo de estiramiento. La contracción resultante del antagonista estira los husos neuromusculares en el músculo antagonista, donde también se desarrolla un reflejo de estiramiento. Este ciclo repetitivo, denominado **escalofrío**, eleva significativamente la velocidad de producción de calor. Durante un escalofrío máximo, la producción de calor corporal puede llegar a cuadruplicar el valor basal, en sólo algunos minutos.
- La glándula tiroides responde a la TSH liberando más hormonas tiroideas hacia la sangre. A medida que los niveles de las hormonas tiroideas aumentan lentamente el índice metabólico, la temperatura corporal se eleva.

Si la temperatura central aumenta por encima del valor normal, se activa un circuito de retroalimentación negativa opuesto al que se muestra en la **Figura 25.19**. La mayor temperatura sanguínea estimula los termorreceptores, que envían impulsos nerviosos al área preóptica, que a su vez estimulan el centro de pérdida de calor e inhiben el centro promotor de calor. Los impulsos nerviosos del centro de pérdida de calor dilatan los vasos sanguíneos de la piel, que se calienta, y el exceso de calor se pierde hacia el medio ambiente por radiación y conducción, a medida que el mayor volumen de sangre fluye desde el núcleo corporal más caliente hacia la piel más fría. En forma simultánea, el índice metabólico disminuye, y no se producen escalofríos. La elevada temperatura de la sangre estimula las glándulas sudoríparas de la piel por medio de la activación hipotalámica de los nervios simpáticos. A medida que el agua de la transpiración se evapora de la superficie cutánea, ésta se enfría. Todas las respuestas precedentes contrarrestan los efectos promotores de la generación de calor y ayudan a restablecer la temperatura corporal normal.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Hipotermia

La **hipotermia** es la disminución de la temperatura corporal central a 35°C (95°F) o menos. Las causas de hipotermia son el estrés por frío excesivo (inmersión en agua helada), las enfermedades metabólicas (hipoglucemia, insuficiencia suprarrenal o hipotiroidismo), el alcohol, algunos fármacos (antidepresivos, sedantes o tranquilizantes), las quemaduras y la desnutrición. A medida que la temperatura central disminuye, se experimenta sensación de frío, escalofríos, confusión, vasoconstricción, rigidez muscular, bradicardia, acidosis, hipoventila-

ción, hipotensión, pérdida de los movimientos espontáneos, coma y muerte (en general causada por arritmias cardíacas). Como las personas mayores tienen menor protección metabólica contra los ambientes fríos y una menor percepción del frío, presentan un riesgo más elevado de hipotermia.

Homeostasis energética y regulación de la ingesta

La mayoría de los animales adultos y muchos hombres y mujeres mantienen una **homeostasis energética**, es decir, un equilibrio preciso entre el ingreso de energía (de los alimentos) y el gasto de energía a través del tiempo. Cuando la energía contenida en los alimentos equilibra la energía utilizada por las células del cuerpo, el peso corporal se mantiene constante (a menos que se incorpore o se pierda agua). En muchas personas, la estabilidad del peso persiste a pesar de las variaciones cotidianas en la actividad y la ingesta de alimentos. Sin embargo, en los países más desarrollados, gran parte de la población tiene sobrepeso. El fácil acceso a comidas sabrosas hipercalóricas y el estilo de vida sedentario conducen a aumentar de peso, lo que incrementa el riesgo de morir debido a una gran variedad de enfermedades cardiovasculares y trastornos metabólicos, como hipertensión arterial, várices venosas, diabetes mellitus, artritis, algunos tipos de cáncer y litiasis vesicular.

El ingreso de energía depende sólo de la cantidad de alimentos consumidos (y absorbidos), mientras que 3 componentes determinan el gasto de energía:

1. El índice metabólico basal contribuye con un 60% del gasto de energía.
2. La actividad física agrega entre un 30 y un 35%, pero este valor puede ser más bajo en personas sedentarias. El gasto de energía se relaciona en parte con el ejercicio voluntario, como caminar, y en parte con la **actividad termogénica no relacionada con el ejercicio**, o sea el costo de energía para mantener el tono muscular, la postura mientras el individuo permanece sentado o de pie y los movimientos involuntarios durante períodos de ansiedad.
3. La **termogénesis inducida por el alimento**, que es la producción de calor mientras se digiere, se absorbe y se almacena el alimento, representa entre el 5 y el 10% del gasto total de energía.

El principal sitio de almacenamiento de la energía química en el cuerpo es el tejido adiposo. Cuando el consumo de energía supera el ingreso, se catabolizan los triglicéridos en el tejido adiposo para aportar energía adicional, y cuando el ingreso de energía supera al gasto energético, los triglicéridos se almacenan. Con el tiempo, la cantidad de triglicéridos almacenados refleja el exceso de energía aportada en relación con el gasto energético. Aún pequeñas diferencias se suman en el transcurso del tiempo. Un aumento de 9 kg (20 lb) entre los 25 y los 55 años representa sólo un pequeño desequilibrio, es decir, un ingreso excesivo de energía con los alimentos que sólo supera 0,3% el gasto energético.

Es evidente que los mecanismos de retroalimentación negativa regulan tanto el ingreso como el egreso de energía, pero no hay receptores sensitivos que monitoricen el peso o el tamaño. Por lo tanto, ¿cómo se regula la ingesta? La respuesta a esta pregunta es incompleta, pero se lograron progresos importantes en el conocimiento de la regulación de la ingesta de alimentos en los últimos tiempos. Esta regulación depende de muchos factores, como señales nerviosas y endocrinas, los niveles de ciertos nutrientes en la sangre, factores psi-

cológicos como el estrés y la depresión, señales del tubo digestivo y los sentidos y las conexiones nerviosas entre el hipotálamo y otras partes del encéfalo.

Dentro del hipotálamo, hay grupos de neuronas que desempeñan funciones decisivas en la regulación de la ingesta de alimentos. La **saciedad** es una sensación de plenitud que acompaña la pérdida del deseo de comer. Dos áreas hipotalámicas participan en la regulación de la ingesta de alimentos, el **núcleo arcuato** y el **núcleo paraventricular** (véase la **Figura 14.10**). Hay un gen del ratón, llamado *obese*, que promueve la ingesta excesiva y obesidad grave en su forma mutada. El producto de este gen es la hormona **leptina**. Tanto en los ratones como en los seres humanos, la leptina ayuda a disminuir la **adiposidad**, esto es la masa grasa corporal total. La leptina se sintetiza y se secreta en los adipocitos en forma proporcional a la adiposidad; cuanto mayor es el depósito de triglicéridos, más leptina se secreta hacia la corriente sanguínea. La leptina actúa en el hipotálamo a través de la inhibición de los circuitos que estimulan la ingesta y en forma simultánea mediante la activación de los circuitos que aumentan el gasto de energía. La hormona insulina tiene un efecto similar pero más leve. La leptina y la insulina pueden atravesar la barrera hematoencefálica.

Cuando los niveles de leptina y de insulina son *bajos*, las neuronas que se proyectan desde el núcleo arcuato al núcleo paraventricular liberan un neurotransmisor llamado **neuropéptido Y**, que estimula la ingestión de alimentos. Otras neuronas que se proyectan desde el núcleo arcuato hacia los núcleos paraventriculares liberan un neurotransmisor llamado **melanocortina**, que es similar a la hormona melanocitoestimulante (MSH). La leptina estimula la liberación de melanocortina, que inhibe la ingestión de alimentos. Si bien la leptina, el neuropéptido Y y la melanocortina son moléculas clave para mantener la homeostasis energética, muchas otras hormonas y neurotransmisores también contribuyen a conservarla. Aún no se conocen completamente los circuitos encefálicos involucrados. Otras áreas del hipotálamo, además de los núcleos del tronco encefálico, el sistema límbico y la corteza cerebral participan en esta regulación.

El logro de la homeostasis energética requiere la regulación del ingreso de energía. La mayor parte del incremento o la disminución de la ingesta se deben a cambios en el volumen de las comidas más que al número de comidas. Muchos experimentos demostraron la presencia de señales de saciedad, que son modificaciones químicas o nerviosas que le indican a la persona que deje de comer cuando alcanza la saciedad. Por ejemplo, un incremento de la glucemia, como después de una comida, disminuye el apetito. Muchas hormonas, como el glucagón, la colestistocinina, los estrógenos y la adrenalina (a través de receptores beta) funcionan como señal de saciedad y aumentan el gasto energético. La distensión del tubo digestivo, en particular del estómago y el duodeno, también contribuye a detener la ingestión de alimentos. Otras hormonas aumentan el apetito y reducen el gasto de energía, como la hormona liberadora de hormona de crecimiento (GHRH), los andrógenos, los glucocorticoides, la adrenalina (a través de receptores alfa) y la progesterona.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Ingesta emocional

Además de mantener la vida, el acto de comer cumple innumerables propósitos psicológicos, sociales y culturales. Las personas comen para celebrar, castigar, confortar, desafiar y negar. La ingestión de comida en respuesta a un impulso emocional, como el estrés, el aburrimiento o el cansancio se denomina **ingesta emocional**. La alimentación emocional es tan común que, dentro de ciertos límites, se considera un comportamiento normal. ¿Quién no se abalanzó alguna vez sobre

el refrigerador después de un mal día? El problema surge cuando la ingesta emocional se vuelve tan excesiva que interfiere en la salud. Los trastornos de la salud física corresponden a obesidad y complicaciones como hipertensión arterial y cardiopatías. Los trastornos de la salud psicológica incluyen baja autoestima, incapacidad para enfrentar situaciones de estrés y, en casos extremos, trastornos de la alimentación, como la anorexia y bulimia nerviosa y la obesidad. Comer proporciona bienestar y consuelo, mitiga el dolor y disminuye la angustia. También puede implicar un “parche” bioquímico. Las personas que comen por causas emocionales ingieren en general una cantidad excesiva de hidratos de carbono (dulces y harinas), que pueden elevar los niveles de serotonina en el encéfalo y producir sensaciones de relajación. La comida se convierte en una forma de automedicación cuando aparecen emociones negativas.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

25. Defina kilocaloría (kcal). ¿Cómo se utiliza esta unidad? ¿Cómo se relaciona con una caloría?
26. Establezca las diferencias entre temperatura central y temperatura periférica.
27. ¿De qué forma una persona puede perder o ganar calor del medio ambiente que lo rodea? ¿De qué manera puede una persona perder calor en una playa soleada, cuando la temperatura es de 40°C (104°F) y la humedad del 85%?
28. ¿Qué significa el término homeostasis energética?
29. ¿Cómo se regula la ingesta de alimentos?

25.9 NUTRICIÓN

■ OBJETIVOS

- Describir la manera de seleccionar los alimentos para mantener una dieta saludable.
- Comparar las fuentes, las funciones y la importancia de los minerales y las vitaminas en el metabolismo.

Los **nutrientes** son sustancias químicas de los alimentos que las células usan para su crecimiento, su mantenimiento y su reparación. Los seis tipos principales de nutrientes son el agua, los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas, los minerales y las vitaminas. El agua es el que se necesita en mayor cantidad: alrededor de 2 a 3 litros por día. Como componente más abundante del cuerpo, el agua proporciona el medio en el cual se desarrollan casi todas las reacciones metabólicas y también participa en otras reacciones (p. ej., de hidrólisis). Las funciones importantes que desempeña el agua en el cuerpo se pueden repasar en la Sección 2.4. Tres nutrientes orgánicos, los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas, suministran la energía necesaria para las reacciones metabólicas y sirven como ladrillos para construir las estructuras del cuerpo. Algunos minerales y muchas vitaminas son componentes de los sistemas enzimáticos que catalizan reacciones metabólicas. Los **nutrientes esenciales** son moléculas específicas que el cuerpo no puede producir en cantidades suficientes, por lo que deben obtenerse de la dieta. Algunos aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas y minerales son nutrientes esenciales.

A continuación, se examinarán las pautas para una alimentación sana, además de las funciones de los minerales y las vitaminas en el metabolismo.



Pautas para una alimentación sana

Cada gramo de proteínas o de hidratos de carbono en los alimentos aporta alrededor de 4 Calorías, un gramo de grasa (lípidos) rinde unas 9 Calorías. No se conocen con certeza los niveles y los tipos de hidratos de carbono, grasas y proteínas óptimos en la dieta. Diferentes poblaciones del mundo consumen dietas por completo distintas, adaptadas a sus estilos de vida particulares. Sin embargo, muchos expertos recomiendan la siguiente distribución de calorías: 50-60% de hidratos de carbono, con menos de 15% de azúcares simples, menos de 30% de lípidos (los triglicéridos son el principal tipo de lípido en la dieta), con no más de 10% de grasas saturadas y alrededor de 12-15% de proteínas.

Las pautas para una alimentación saludable son las siguientes:

- Ingerir alimentos variados.
- Mantener un peso corporal saludable.
- Elegir alimentos con bajo contenido de grasas, grasas saturadas y colesterol.
- Ingerir muchos vegetales, frutas y cereales.
- Consumir azúcar sólo en forma moderada.

En 2005, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) presentó una pirámide alimenticia denominada **MyPyramid**, que representa un abordaje *personalizado* para realizar selecciones saludables de alimentos y llevar a cabo actividad física en forma regular. A través de la consulta de un cuadro se puede determinar el nivel de calorías en función del sexo, la edad y el nivel de actividad. Una vez definidos estos datos, se puede seleccionar el tipo y la cantidad de alimentos que deben consumirse.

A través del examen minucioso de MyPyramid en la **Figura 25.20** se puede observar que las 6 bandas de colores representan los grupos básicos de alimentos más los aceites. Los nutrientes pertenecientes a todas las bandas deben consumirse todos los días. También es necesario destacar que el tamaño global de las bandas sugiere la proporción del alimento que el individuo debe consumir en forma cotidiana. La base más ancha de cada banda representa los alimentos con un conte-

nido escaso o nulo de grasas sólidas y sin azúcar agregada, que son los que deben seleccionar con mayor frecuencia, mientras que la parte superior más estrecha de cada banda representa los alimentos con más azúcar agregada y grasas sólidas, que se deben seleccionar con menor frecuencia. La persona que sube los escalones recuerda la necesidad de realizar actividad física en forma cotidiana.

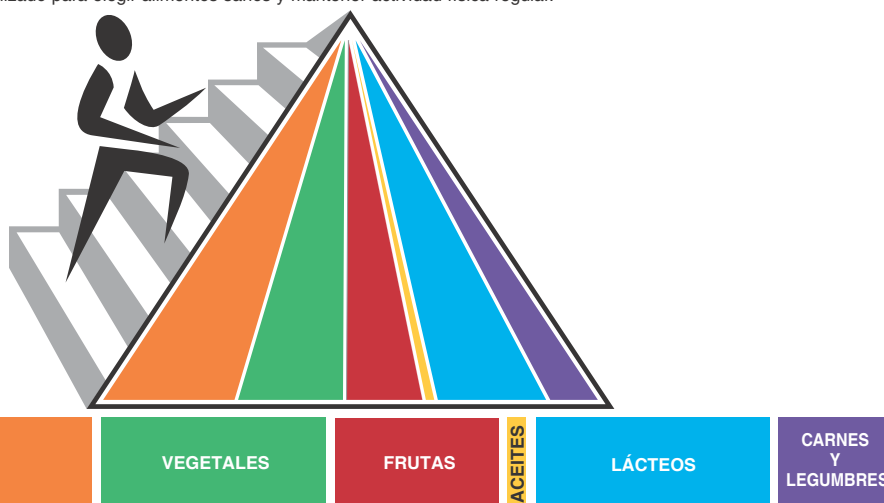
Como ejemplo de cómo funciona MyPyramid, demos por sentado, en función del cuadro mencionado, que el nivel de calorías de una mujer de 18 años moderadamente activa es de 2 000 Calorías y que el de un hombre de 18 años que mantiene el mismo nivel de actividad es de 2 800 Calorías. En consecuencia, se sugiere elegir los siguientes alimentos y las siguientes cantidades de ellos:

Nivel de calorías	2 000	2 800
Frutas (todas las frutas frescas, congeladas, enlatadas, deshidratadas y zumos de frutas)	2 tazas	2,5 tazas
Verduras (todas las verduras frescas, congeladas, enlatadas, deshidratadas y zumos vegetales)	2,5 tazas	3,5 tazas
Cereales (todos los alimentos fabricados con harina de trigo, arroz, avena, maíz y cebada, como pan, cereales, avena, arroz, pastas, galletitas, tortillas y sémola)	180 g (6 onzas)	300 g (10 oz)
Carnes y legumbres (carne magra, pollo, pescado, huevos, mantequilla de cacahuete [maní], legumbres, frutos secos y granos)	156 g (5,5 oz)	210 g (7 oz)
Lácteos (productos lácteos y derivados que retengan el contenido de calcio, como quesos y yogur)	3 tazas	3 tazas
Aceites (seleccionar, sobre todo, lípidos que contengan ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados como pescado, frutos secos, granos y aceites vegetales)	6 cucharadas de té	8 cucharadas de té

Figura 25.20 MyPyramid



Es un abordaje personalizado para elegir alimentos sanos y mantener actividad física regular.



? ¿Qué significa la base más ancha de cada banda?

Asimismo, los alimentos se pueden seleccionar y preparar con escasa sal. En realidad, la ingesta de sal debe ser menor de 2 300 mg por día. Si decide beber alcohol, debe consumirlo con moderación (no más de 1 trago por día las mujeres y 2 tragos por día los hombres). Un trago se define como 354 mL (12 oz) de cerveza, 150 mL (5 onzas) de vino o 45 mL (1½ oz) de una bebida destilada con graduación alcohólica de 80%.

Minerales

Los **minerales** son sustancias inorgánicas naturales de la corteza terrestre. En el cuerpo se presentan combinados entre sí o con otros componentes orgánicos, o como iones en solución. Los minerales constituyen alrededor del 4% de la masa corporal total y están más concentrados en los huesos. Los minerales con funciones conocidas en el cuerpo son el calcio, el fósforo, el potasio, el azufre, el sodio, el cloruro, el magnesio, el hierro, el yoduro, el manganeso, el cobre, el cobalto, el cinc, el fluoruro, el selenio y el cromo. En el **Cuadro 25.5** se describen las funciones vitales de estos minerales. Debe advertirse que el cuerpo suele utilizar la forma iónica de los minerales, en lugar de la forma no ionizada. Algunos minerales, como el cloro, son tóxicos o incluso letales si se ingieren en su forma no ionizada. Otros minerales, como el aluminio, el boro, el silicio y el molibdeno están presentes pero sus funciones no son claras. La dieta típica suministra cantidades adecuadas de potasio, sodio, cloruro y magnesio. Se debe asegurar la ingestión de alimentos que aporten suficiente calcio, fósforo, hierro y yoduro. El exceso de la mayor parte de los minerales se excreta en la orina y las heces.

El calcio y el fósforo forman parte de la matriz del hueso. Como los minerales no constituyen compuestos de cadena larga, no son adecuados para la construcción de estructuras. Una función importante de los minerales es la de intervenir en las reacciones enzimáticas. El calcio, el hierro, el magnesio y el manganeso forman parte de algunas coenzimas. El magnesio también sirve como catalizador de la conversión de ADP en ATP. El sodio y el fósforo participan de sistemas amortiguadores, que contribuyen al control del pH de los líquidos corporales. El sodio también participa en la regulación de la ósmosis del agua y, junto con otros iones, interviene en la generación de impulsos nerviosos.

Vitaminas

Las **vitaminas** son nutrientes orgánicos requeridos en pequeñas cantidades para mantener el crecimiento y el metabolismo normal. A diferencia de los hidratos de carbono, los lípidos o las proteínas no proporcionan energía ni sirven para construir estructuras corporales. La mayoría de las vitaminas con funciones conocidas son coenzimas.

La mayor parte de las vitaminas no se puede sintetizar en el cuerpo y debe ingerirse con los alimentos. Algunas, como la vitamina K, son producidas por bacterias presentes en el tubo digestivo y luego se absorben. El cuerpo puede ensamblar algunas vitaminas si los materiales que la componen, denominados **provitaminas**, están disponibles. Por ejemplo, el cuerpo produce vitamina A sobre la base de la provitamina beta-caroteno, que es una sustancia química presente en los vegetales amarillos, como las zanahorias o verdes, como la espinaca. Ningún alimento contiene todas las vitaminas requeridas; y ésta es una de las principales razones por las cuales se debe ingerir una dieta variada.

Las vitaminas se dividen en dos grandes grupos: liposolubles e hidrosolubles. Las **vitaminas liposolubles**, A, D, E y K se absorben junto con otros lípidos de la dieta en el intestino delgado y se empaquetan en los quilomicrones. Estas vitaminas no pueden absorberse en cantidades adecuadas, a menos que se ingieran con otros lípidos. Las vitaminas liposolubles se pueden almacenar en células, en particular en los hepatocitos. Las **vitaminas hidrosolubles**, como las del grupo B y la vitamina C, se disuelven en los líquidos corporales. El exceso de estas vitaminas no se almacena, sino que se excreta en la orina.

Además de sus otras funciones, tres vitaminas (C, E y la provitamina beta-caroteno) reciben el nombre de **vitaminas antioxidantes** porque inactivan los radicales libres del oxígeno. Cabe recordar que los radicales libres son iones o moléculas muy reactivas que llevan electrones no apareados en su órbita más externa (véase la **Figura 2.3**). Los radicales libres dañan las membranas celulares, el DNA y otras estructuras y contribuyen a la formación de placas ateroscleróticas en las arterias, que estrechan su luz. Algunos radicales libres surgen en el cuerpo espontáneamente y otros provienen de tóxicos ambientales, como el humo del tabaco y la radiación. Se cree que las vitaminas antioxidantes desempeñan una función importante en la protección contra algunos tipos de cáncer, a través de la reducción de la formación de la placa aterosclerótica, el retraso de algunos procesos del envejecimiento y la disminución del riesgo de cataratas. En el **Cuadro 25.6** se mencionan las principales vitaminas, sus fuentes, sus funciones y los trastornos que generan sus deficiencias.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Suplementos de vitaminas y minerales

La mayoría de los nutricionistas recomienda cumplir una dieta balanceada que incluya una variedad de alimentos, en lugar de tomar suplementos vitamínicos o minerales, excepto en circunstancias especiales. Algunos ejemplos comunes de situaciones en las que se necesitan suplementos son el hierro en las mujeres con sangrado excesivo durante su período menstrual, hierro y calcio en las mujeres embarazadas o que amamantan, ácido fólico (folato) en todas las mujeres que podrían quedar embarazadas para reducir el riesgo fetal de defectos en el tubo neural, calcio en la mayoría de los adultos porque no reciben la cantidad requerida en la dieta y vitamina B₁₂ para los vegetarianos estrictos, que no ingieren carne. Como la mayoría de los estadounidenses no consume con su comida niveles elevados de vitaminas antioxidantes suficientes para que ejerzan efectos beneficiosos, algunos expertos recomiendan suplementos de vitaminas C y E. Sin embargo, más no siempre es mejor y las dosis altas de vitaminas o minerales pueden ser muy perjudiciales.

La **hipervitaminosis** (*hypér-*, sobre o demasiado) es la ingesta de una vitamina en una concentración mayor que la capacidad que el cuerpo tiene para utilizarla, almacenarla o excretarla. Como las vitaminas hidrosolubles no se almacenan en el cuerpo, pocas pueden causar trastornos por hipervitaminosis. No obstante, dado que las vitaminas liposolubles se almacenan, su consumo excesivo puede ser perjudicial. Por ejemplo, el exceso de vitamina A puede causar somnolencia, debilidad general, irritabilidad, cefaleas, vómitos, piel seca y descamada, pérdida parcial del cabello, artralgias, hepatoesplenomegalia, coma e incluso la muerte. La ingesta excesiva de vitamina D puede provocar pérdida del apetito, náuseas, vómitos, sed excesiva, debilidad general, irritabilidad, hipertensión arterial y disfunción o daño renal. En el **Cuadro 25.6** se explican las **hipovitaminosis** (*hypo-*, demasiado poco o debajo) o deficiencias de vitaminas.



CUADRO 25.5

Minerales vitales para el cuerpo

MINERAL	COMENTARIOS	IMPORTANCIA
Calcio	Mineral más abundante del cuerpo. Se encuentra en combinación con fosfatos. Alrededor del 99% se deposita en huesos y dientes. Los niveles sanguíneos de Ca^{2+} están controlados por la hormona paratiroidea (PTH). El calcitriol promueve la absorción del calcio de la dieta. El exceso se excreta en las heces y la orina. Sus fuentes son la leche, la yema de huevo, los mariscos y los vegetales de hoja verde.	Formación de huesos y dientes, coagulación de la sangre, actividad nerviosa y muscular, endocitosis y exocitosis, motilidad celular, movimiento de cromosomas durante la división celular, metabolismo del glucógeno y liberación de neurotransmisores y hormonas.
Fósforo	Alrededor del 80% se encuentra en los huesos y los dientes como sales de fosfato. Los niveles de fosfato en sangre son controlados por la hormona paratiroidea (PTH). El exceso se excreta en la orina, una pequeña cantidad se elimina con las heces. Sus fuentes son los productos lácteos, la carne vacuna, el pescado, las aves y los frutos secos.	Formación de huesos y dientes. Los fosfatos (H_2PO_4^- , HPO_4^{2-} y PO_4^{3-}) constituyen uno de los principales sistemas amortiguadores de la sangre. Desempeña una función importante en la contracción muscular y en la actividad nerviosa. Componente de muchas enzimas. Interviene en la transferencia de energía (ATP). Componente del DNA y el RNA.
Potasio	Es el principal catión (K^+) en el líquido intracelular. El exceso se excreta en la orina. Está presente en casi todos los alimentos (carne, pescado, aves, frutas y frutos secos).	Necesario para la generación y la conducción de los potenciales de acción, en neuronas y fibras musculares.
Azufre	Componente de muchas proteínas (como la insulina y el condroitinsulfato), de transportadores de electrones en la cadena de transporte de electrones y de algunas vitaminas (tiamina y biotina). Se excreta en la orina. Sus fuentes son la carne vacuna, el hígado, el cordero, el pescado, las aves, los huevos, el queso y los frijoles.	Como componente de hormonas y vitaminas, regula diversas actividades corporales. Es necesario para la producción de ATP a través de la cadena respiratoria.
Sodio	Es el catión más abundante (Na^+) en el líquido extracelular; también presente en los huesos. Se excreta con la orina y el sudor. La ingesta normal de cloruro de sodio (sal de mesa) excede los requerimientos diarios.	Afecta con intensidad la distribución del agua por ósmosis. Parte del sistema de amortiguación del bicarbonato. Forma parte de la conducción de los potenciales de acción nerviosos y musculares.
Cloruro	Es el principal anión (Cl^-) en el líquido extracelular. El exceso se excreta en la orina. Sus fuentes son la sal de mesa (NaCl), la salsa de soja y los alimentos procesados.	Participa en el equilibrio ácido base de la sangre, el balance hídrico y la formación de HCl en el estómago.
Magnesio	Importante catión (Mg^{2+}) en el líquido intracelular. Se excreta en la orina y las heces. Se encuentra en muchos alimentos, como los vegetales de hoja verde, los frutos de mar y los cereales integrales.	Se requiere para el funcionamiento normal del músculo y el tejido nervioso. Participa en la formación del hueso. Parte de muchas coenzimas.
Hierro	Alrededor del 66% se encuentra en la hemoglobina. La pérdida normal de hierro se asocia con la caída del cabello, la descamación de las células epiteliales y mucosas y con el sudor, la orina, las heces, la bilis y el flujo menstrual. Sus fuentes son la carne vacuna, el hígado, los mariscos, la yema de huevo, las alubias (frijoles), las legumbres, las frutas deshidratadas, los frutos secos y los cereales.	Como componente de la hemoglobina, se une en forma reversible al O_2 . Componente de los citocromos que forman parte de la cadena de transporte de electrones.
Yoduro	Componente esencial de las hormonas tiroideas. Se excreta en la orina. Sus fuentes son los frutos de mar, la sal yodada y los vegetales que crecen en suelos ricos en yodo.	Requerido por la glándula tiroidea para sintetizar hormonas tiroideas que regulan el índice metabólico.
Manganeso	Parte se almacena en el hígado y el bazo. Se excreta sobre todo con las heces.	Activa varias enzimas. Necesario para la síntesis de hemoglobina, la formación de urea, el crecimiento, la reproducción, la lactación y la formación de hueso y tal vez para la producción y la liberación de insulina y la inhibición del daño celular.
Cobre	Parte se almacena en el hígado y el bazo. Se excreta sobre todo con las heces. Algunas de sus fuentes son los huevos, las harinas integrales, las alubias o porotos (frijoles), la remolacha, el hígado, el pescado, la espinaca y los espárragos.	Requerido junto con el hierro para la síntesis de hemoglobina. Componente de coenzimas en la cadena de transporte de electrones y de enzimas necesarias para la formación de melanina.
Cobalto	Constituyente de la vitamina B_{12} .	Como parte de la vitamina B_{12} , necesario para la eritropoyesis.
Cinc	Componente importante de algunas enzimas. Se encuentra en muchos alimentos, en especial las carnes.	Como componente de la anhidrasa carbónica, importante en el metabolismo del dióxido de carbono. Necesario para el crecimiento normal y la cicatrización de las heridas, la percepción normal del gusto y el apetito y el recuento normal de espermatozoides. Como componente de las peptidasas, interviene en la digestión proteica.
Fluoruro	Componente de huesos, dientes y otros tejidos.	Parece mejorar la estructura dental y evitar las caries.
Selenio	Componente importante de algunas enzimas. Se encuentra en frutos de mar, carne, pollo, tomate, yema de huevo, leche, setas y ajo, y en granos de cereales cultivados en suelos ricos en selenio.	Necesario para la síntesis de hormonas tiroideas, la movilidad espermática y el funcionamiento apropiado del sistema inmunitario. También actúa como antioxidante. Previene las fracturas cromosómicas y puede cumplir una función en la prevención de ciertos defectos congénitos, abortos, cáncer de próstata y enfermedad coronaria.
Cromo	Se encuentra en altas concentraciones en la levadura de cerveza, también en los vinos y en cerveza de determinadas marcas.	Necesario para la actividad normal de la insulina en el metabolismo de los hidratos de carbono y los lípidos.

CUADRO 25.6

Principales vitaminas

VITAMINA	COMENTARIO Y FUENTE	FUNCIONES	SÍNTOMAS DE DEFICIENCIA Y TRASTORNOS
Liposolubles			
A	Todas requieren sales biliares y algunos lípidos de la dieta para su absorción adecuada. Se forma a partir de la provitamina beta-caroteno (y otras provitaminas) en el tubo digestivo. Se almacena en el hígado. Las fuentes de los carotenos y de otras provitaminas son los vegetales de color naranja, verde y amarillo; las fuentes de la vitamina A incluyen el hígado y la leche.	Mantiene el estado general de salud y la indemnidad de las células epiteliales. Los beta-carotenos actúan como antioxidantes e inactivan los radicales libres. Esencial para la formación de pigmentos fotosensibles en los fotorreceptores de la retina. Colabora en el crecimiento de los huesos y los dientes, mediante la regulación de la actividad de los osteoblastos y los osteoclastos.	La deficiencia genera atrofia y queratinización del epitelio, lo que ocasiona piel y cabello secos; mayor incidencia de infecciones del oído, los senos, el aparato respiratorio, el urinario y el digestivo, incapacidad de aumentar de peso, sequedad de córnea y úlceras cutáneas. Ceguera nocturna (disminución de la capacidad de adaptación a la oscuridad). Retraso en el crecimiento y desarrollo defectuoso de los huesos y los dientes.
D	Los rayos solares convierten al 7-dehidro-cholesterol presente en la piel en coledalciferol (vitamina D ₃). Luego, una enzima hepática convierte al coledalciferol en 25-hidroxicoledalciferol. Una segunda enzima renal convierte a éste en calcitriol (1,25-dihidroxicoledalciferol), que es la forma activa de la vitamina D. Se excreta sobre todo con la bilis. Las fuentes dietéticas son los aceites de pescado, la yema de huevo y la leche fortificada.	Esencial para la absorción del calcio y fósforo en el tubo digestivo. Actúa con la hormona paratiroidea (PTH) para mantener la homeostasis del Ca ²⁺ .	La utilización defectuosa del calcio por los huesos provoca raquitismo en niños y osteomalacia en adultos. Posible pérdida del tono muscular.
E (tocoferoles)	Se almacenan en el hígado, tejido adiposo y los músculos. Las fuentes son los frutos secos frescos y el germen de trigo, los aceites de semillas y los vegetales de hoja verde.	Inhibe el catabolismo de ciertos ácidos grasos que forman parte de la estructura de las células, en especial las membranas. Intervienen en la formación del DNA, el RNA y los eritrocitos. Pueden promover la cicatrización de las heridas, contribuyen a mantener la estructura normal y el funcionamiento del sistema nervioso y previenen la fibrosis. Puede proteger al hígado de agentes químicos tóxicos como el tetracloruro de carbono. Actúa como antioxidante inactivando los radicales libres.	Puede causar oxidación de grasas monoinsaturadas, lo que ocasiona anomalías estructurales y funcionales en las mitocondrias, los lisosomas y las membranas plasmáticas. Una posible consecuencia es la anemia hemolítica.
K	Producida por una bacteria intestinal. Se almacena en el hígado y el bazo. Sus fuentes son la espinaca, la col, el repollo y el hígado.	Coenzima esencial para la síntesis de muchos factores de la coagulación en el hígado, como la protrombina.	El retraso en el tiempo de coagulación genera sangrado excesivo.
Hidrosolubles			
B₁ (tiamina)	Se disuelven en los líquidos corporales. La mayoría no se almacenan en el organismo. El exceso ingerido se elimina a través de la orina. Destruída con rapidez por el calor. Las fuentes son los productos de cereales integrales, los huevos, el cerdo, los frutos secos, el hígado y la levadura.	Actúa como coenzima de varias enzimas diferentes que destruyen los enlaces entre carbonos e intervienen en el metabolismo del ácido pirúvico para formar CO ₂ y H ₂ O. Es esencial para la síntesis del neurotransmisor acetilcolina.	El metabolismo inadecuado de los hidratos de carbono conduce a la acumulación de los ácidos pirúvico y láctico y a la producción insuficiente de ATP para las células musculares y las neuronas. Su deficiencia causa: 1) beriberi , que es la parálisis parcial del músculo liso del tubo digestivo y provoca trastornos digestivos, parálisis de los músculos esqueléticos y atrofia de miembros, 2) polineuritis por la degeneración de las vainas de mielina, alteración de los reflejos y la sensibilidad táctil, detención del crecimiento en niños y disminución del apetito.
B₂ (riboflavina)	Pequeñas concentraciones proporcionadas por bacterias del tubo digestivo. Las fuentes de la dieta son la levadura, el hígado, la carne vacuna, la carne de ternera, el cordero, los huevos, los productos de cereales integrales, el espárrago, los guisantes (arvejas), la remolacha y los cacahuates (maní).	Componente de algunas coenzimas (como la FAD y la FMN) que participan en el metabolismo de los hidratos de carbono y las proteínas, en especial en las células del ojo, la mucosa del intestino y la sangre.	Su deficiencia puede conducir a una utilización inadecuada del oxígeno, que a su vez genera visión borrosa, cataratas y úlceras de córnea. También produce dermatitis y fisuras cutáneas, lesiones de la mucosa intestinal y un tipo de anemia.



CUADRO 25.6 (CONTINUACIÓN)

Principales vitaminas

VITAMINA	COMENTARIOS Y FUENTES	FUNCIONES	SÍNTOMAS DE DEFICIENCIA Y TRASTORNOS
Hidrosolubles (continuación)			
Niacina (nicotinamida)	Derivada del aminoácido triptófano. Sus fuentes son las levaduras, las carnes, el hígado, el pescado, los productos de cereales integrales, los guisantes, las alubias y los frutos secos.	Componente esencial de la NAD y la NADP, coenzimas en reacciones de óxido-reducción. En el metabolismo lipídico, inhibe la síntesis de colesterol y colabora en la degradación de los triglicéridos.	La principal deficiencia es la pelagra , caracterizada por dermatitis, diarrea y trastornos psicológicos.
B₆ (piridoxina)	Sintetizada por bacterias en el tubo digestivo. Se deposita en el hígado, el músculo y el encéfalo. Otras fuentes son el salmón, la levadura, el tomate, el maíz, la espinaca, los productos de cereales integrales, el hígado y el yogur.	Coenzima esencial para el metabolismo normal de los aminoácidos. Colabora en la producción de anticuerpos circulantes. Puede funcionar como coenzima en el metabolismo de los triglicéridos.	El síntoma principal de la carencia es la dermatitis en los ojos, la nariz y la boca. Otros síntomas son retraso del crecimiento y náuseas.
B₁₂ (cianocobalamina)	Es la única vitamina B que no se encuentra en los vegetales y la única que contiene cobalto. Su absorción en el tubo digestivo depende del factor intrínseco, secretado por la mucosa gástrica. Las fuentes son el hígado, el riñón, la leche, los huevos, el queso y la carne.	Coenzima necesaria para la formación de eritrocitos y del aminoácido metionina, incorporación de algunos aminoácidos en el ciclo de Krebs y en la síntesis de colina (utilizada para producir acetilcolina).	Anemia perniciosa, trastornos neuropsiquiátricos (ataxia, pérdida de la memoria, debilidad, cambios del estado de ánimo y la personalidad y sensaciones anormales), además del compromiso de la actividad de los osteoblastos.
Ácido pantoténico	Producido en parte por bacterias del tubo digestivo. Se almacena sobre todo en el hígado y los riñones. Otras fuentes son el riñón, el hígado, la levadura, los vegetales verdes y los cereales.	Constituyente de la coenzima A, que es esencial para la transferencia de grupos acetilo del ácido pirúvico en el ciclo de Krebs, conversión de lípidos y aminoácidos en glucosa y síntesis de colesterol y hormonas esteroides.	Fatiga, espasmos musculares, producción insuficiente de hormonas esteroides suprarrenales, vómitos e insomnio.
Ácido fólico (folato, folacina)	Sintetizado por bacterias del tubo digestivo. Sus fuentes son vegetales de hoja verde, brócoli, espárrago, pan, legumbres secas y frutas cítricas.	Componente de sistemas enzimáticos que sintetizan bases nitrogenadas del DNA y el RNA. Esencial para la producción normal de eritrocitos y leucocitos.	Producción de eritrocitos grandes en forma anormal (anemia macrocítica). Mayor riesgo de defectos del tubo neural en los recién nacidos por deficiencia materna de folatos.
Biotina	Sintetizada por bacterias del tubo digestivo. Sus fuentes son la levadura, el hígado, la yema de huevo y el riñón.	Coenzima esencial para la conversión del ácido pirúvico en ácido oxalacético y la síntesis de ácidos grasos y purinas.	Depresión mental, mialgias, fatiga y náuseas.
C (ácido ascórbico)	Se destruye con rapidez en presencia de calor. Parte se almacena en los tejidos glandulares y el plasma. Sus fuentes son las frutas cítricas, el tomate y los vegetales verdes.	Promueve la síntesis proteica, como para el depósito de capas de colágeno en la formación de tejido conectivo. Como coenzima, puede combinarse con venenos y atenuar su toxicidad, previo a su excreción. Actúa junto con los anticuerpos, promueve la cicatrización de las heridas y actúa como antioxidante.	Escorbuto, anemia, muchos síntomas relacionados con formación deficiente de colágeno, como encías inflamadas e hipersensibles, pérdida de dientes (las apófisis alveolares también se encuentran deterioradas), mala cicatrización de las heridas, sangrado (las paredes de los vasos sanguíneos son frágiles por la degeneración del tejido conectivo) y retraso del crecimiento.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué es un nutriente?
- Describe la pirámide de alimentos y proporcione ejemplos de alimentos de cada grupo.
- ¿Qué es un mineral? Describa en forma breve las funciones de los siguientes minerales: calcio, fósforo, potasio, azufre, sodio, cloruro, magnesio, hierro, yodo, cobre, cinc, fluoruro, manganeso, cobalto, cromo y selenio.
- Defina vitamina. Explique cómo se obtienen las vitaminas. Distinga entre una vitamina liposoluble y una hidrosoluble.
- Para cada una de las siguientes vitaminas, indique su función principal y el efecto de su deficiencia: A, D, E, K, B₁, B₂, niacina, B₆, B₁₂, ácido pantoténico, ácido fólico, biotina y C.



TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

Anorexia nerviosa

La **anorexia nerviosa** es una enfermedad crónica caracterizada por la pérdida de peso auto-inducida, la percepción de una imagen corporal negativa y cambios fisiológicos secundarios a la depleción nutricional. Los pacientes con anorexia nerviosa tienen una fijación en el control del peso y a menudo insisten en evacuar el intestino todos los días aunque la ingesta sea inadecuada. Con frecuencia abusan de laxantes, lo que empeora el balance hidroelectrolítico y las deficiencias nutricionales. El trastorno se identifica en forma predominante en mujeres jóvenes solteras y puede ser hereditario. Los patrones menstruales anormales, la amenorrea (ausencia de menstruación) y la disminución del índice metabólico basal reflejan los efectos depresivos de la inanición. Los individuos podrían alcanzar un estado de emaciación y, por último, morir de inanición o por una de sus complicaciones. Otras secuelas de este trastorno son osteoporosis, depresión y anomalías encefálicas sumadas al deterioro del desempeño mental. El tratamiento consiste en psicoterapia y regulación de la dieta.

Fiebre

La **fiebre** es una elevación de la temperatura central causada por una reprogramación del termóstato hipotalámico. Las causas más comunes son las infecciones virales o bacterianas, seguidas por la ovulación, la secreción excesiva de hormonas tiroideas, los tumores y las reacciones a las vacunas. Cuando los fagocitos ingieren ciertas bacterias, secretan **pirógenos** (*pyr-*, fuego; y *-gen*, producir), que son sustancias que ocasionan fiebre. Un pirógeno es la interleucina-1, que circula hacia el hipotálamo e induce la secreción de prostaglandinas en las neuronas del área preóptica. Algunas prostaglandinas pueden reprogramar el termóstato hipotalámico a una temperatura más alta y, luego, los mecanismos reflejos que regulan la temperatura actúan para elevar la temperatura central hasta este nuevo valor. Los **antipiréticos** son fármacos que disminuyen la fiebre. Algunos ejemplos son la aspirina, el paracetamol (Tylenol®) y el ibuprofeno (Advil®), que bajan la fiebre a través de la inhibición de la síntesis de ciertas prostaglandinas.

Si se considera que como consecuencia de la producción de pirógenos el termóstato se reprograma a 39°C (103°F), los mecanismos que promueven la formación de calor (vasoconstricción, aumento del metabolismo, escalofríos) funcionan en esta situación en su capacidad máxima. Incluso cuando la temperatura central es más alta que lo normal, por ejemplo 38°C (101°F), la piel se mantiene fría y se presentan **escalofríos**, que constituyen un signo definitivo de que la temperatura central está en ascenso. Después de varias horas, la temperatura central llega al valor determinado por el termóstato, y los escalofríos desaparecen. En ese momento, el cuerpo sigue regulando la temperatura a 39°C (103°F). Cuando los pirógenos desaparecen, el termóstato vuelve al valor normal de 37°C (98,6°F). Como al principio la temperatura corporal es alta, actúan los mecanismos para la pérdida de calor (vasodilatación y sudoración) con el fin de disminuirla. La piel se calienta y la persona comienza a transpirar. Esta fase de la fiebre se llama **crisis**, e indica que la temperatura central está en descenso.

Si bien un individuo puede morir cuando la temperatura central supera los 44-46°C (112-114°F), hasta cierto punto la fiebre es beneficiosa. Por ejemplo, una temperatura más alta intensifica los efectos de los interferones y la actividad fagocítica de los macrófagos y en forma simultánea impide la replicación de algunos microorganismos patógenos. La fiebre aumenta la frecuencia cardíaca, lo que les permite a los leucocitos dirigirse hacia los sitios infectados a mayor velocidad. Asimismo, aumenta la producción de anticuerpos y la proliferación de células T. El calor acelera la velocidad de las reacciones químicas, y esto puede ayudar a las células a repararse con mayor rapidez.

Obesidad

La **obesidad** se define como un peso corporal que supera en 20% el peso estándar deseable debido a una acumulación excesiva de tejido adiposo. Alrededor de un tercio de la población estadounidense es obesa. (Un deportista puede presentar **sobrepeso** como consecuencia de un depósito superior al normal de tejido muscular, sin que por ello sea obeso.) Incluso la obesidad moderada es peligrosa para la salud, ya que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar, diabetes mellitus no insulino dependiente, artritis, algunos cánceres (mamas, útero, colon), várices venosas y litiasis vesicular.

En forma inusual, la obesidad es el resultado de traumatismos o tumores en los centros hipotalámicos de regulación de la ingestión de alimentos. En la mayoría de los casos de obesidad no hay una causa específica. Los factores que contribuyen son los genéticos, los hábitos alimenticios aprendidos en etapas tempranas de la vida, la alimentación en exceso para liberar tensiones y las costumbres sociales. Hay estudios que indican que algunas personas obesas queman menos calorías durante la digestión y la absorción de una comida, lo que representa un menor efecto termogénico inducido por los alimentos. Asimismo, los individuos obesos que pierden peso requieren alrededor de un 15% de calorías menos para mantener el peso corporal normal, en comparación con las personas que nunca fueron obesas. Resulta interesante señalar que aquellos que ganan peso con facilidad cuando ingieren un exceso de calorías en forma deliberada, desarrollan menor actividad termogénica no relacionada con el ejercicio, como en situaciones de estrés, que quienes no ganan peso en la misma situación. Si bien la leptina suprime el apetito y produce saciedad en animales de experimentación, no está disminuida en la mayoría de los obesos.

La mayor parte del exceso de calorías en la dieta se convierte en triglicéridos y se almacena en las células adiposas. En un principio, los adipocitos aumentan de tamaño, pero cuando alcanzan al tamaño máximo, se dividen. Como resultado, en la obesidad extrema se observa proliferación de los adipocitos. La enzima endotelial lipoproteín lipasa regula el almacenamiento de triglicéridos. Esta enzima es muy activa en la grasa abdominal y menos activa en la grasa de la cadera. La acumulación de grasa en el abdomen se asocia con niveles más altos de colesterol en sangre y otros factores de riesgo cardíacos porque las células adiposas de esta región desarrollan mayor actividad metabólica.

El tratamiento de la obesidad es difícil, ya que la mayor parte de las personas que consiguen perder peso lo recuperan en dos años. Sin embargo, hasta una moderada disminución de peso se asocia con beneficios en la salud. El tratamiento de la obesidad incluye programas que modifican el comportamiento, dietas muy hipocalóricas, fármacos y cirugía. Los programas de modificación de la conducta que se ofrecen en muchos centros de salud se esfuerzan por modificar los hábitos alimentarios e incrementar la actividad con ejercicios. Los programas nutricionales se basan en dietas "saludables para el corazón", con abundantes vegetales pero pocas grasas, en especial saturadas. Un programa típico de ejercicios sugiere caminar 30 minutos por día, entre cinco y siete veces por semana. El ejercicio regular mejora tanto la pérdida de peso como su mantenimiento. Las dietas muy hipocalóricas incluyen entre 400 y 800 kcal/día en forma de mezclas líquidas que se comercializan. Esta dieta suele prescribirse durante 12 semanas, bajo supervisión médica estricta. Existen dos fármacos para tratar la obesidad. La sibutramina es un supresor del apetito que inhibe la recaptación de serotonina y la noradrenalina en áreas del encéfalo que regulan la conducta alimentaria. El orlistat inhibe las lipasas liberadas en la luz del tubo digestivo. Al reducirse la actividad de la lipasa, se absorben menos triglicéridos de la dieta. Para los pacientes con obesidad extrema y que no responden a otros tratamientos puede considerarse un procedimiento quirúrgico. Las dos operaciones que se indican con mayor frecuencia son la derivación (*bypass*) gástrica y la gastroplastia; ambas reducen significativamente el tamaño del estómago, de manera que sólo puede recibir escasa cantidad de alimentos.



TERMINOLOGÍA MÉDICA

Agotamiento por calor (postración por calor) Estado en el cual la temperatura central suele ser normal o algo menor, y la piel está fría y húmeda por la transpiración profusa. El agotamiento por calor se caracteriza por la pérdida de líquidos y electrolitos, en especial, sal (NaCl). La pérdida de sal genera calambres musculares, vértigo, vómitos y desmayos; la pérdida de líquido puede disminuir la presión arterial. Se recomienda reposo absoluto, rehidratación y reposición de electrolitos.

Bulimia (*bou-*, buey; y *-lim*, hambre) o *síndrome de atracones y purgas*. Trastorno que afecta a mujeres jóvenes de etnia blanca, solteras de clase media, caracterizado por alimentación excesiva al menos 2 veces por semana, seguida por conductas de purga a través de la auto-inducción de vómitos, dieta estricta o ayuno, ejercicio intenso o uso de laxantes o diuréticos; se produce en respuesta al miedo al sobrepeso o por estrés, depresión y enfermedades fisiológicas, como tumores hipotalámicos.

Calambres por calor Estos calambres son el resultado de la transpiración excesiva. La pérdida de sal en el sudor provoca contracciones musculares dolorosas; estos calambres tienden a producirse en los músculos utilizados durante la actividad, pero no aparecen hasta que la persona se relaja, luego de finalizar el ejercicio. La ingestión de líquidos que contienen sales suele procurar un rápido restablecimiento.

Desnutrición (*des-*, mal) Desequilibrio en el aporte total de calorías o en el de nutrientes específicos, que pueden ser inadecuados o excesivos.

Golpe de calor (insolación) Trastorno grave y a menudo fatal, causado por la exposición a temperaturas elevadas, en especial, cuando la humedad relativa es alta, lo que dificulta la pérdida del calor corporal. El flujo sanguíneo cutáneo disminuye, la sudoración se reduce en forma significativa y la temperatura corporal asciende de manera súbita por la disfunción del termostato hipotalámico, de modo que la temperatura corporal puede llegar a 43°C (110°F). El tratamiento, que debe implementarse de inmediato, consiste en enfriar el cuerpo mediante la inmersión de la víctima en agua fría y la administración de líquidos y electrolitos.

Kwashiorkor Afección que se caracteriza por una ingestión deficiente de proteínas a pesar del aporte casi normal de calorías. Se caracteriza por edema abdominal, hepatomegalia, disminución de la presión arterial, pulso lento, temperatura corporal más baja que lo normal y a veces retraso mental. Como la principal proteína del maíz carece de dos aminoácidos esenciales necesarios para el crecimiento y la reparación de los tejidos, muchos niños africanos cuya dieta se basa en el maíz desarrollan kwashiorkor.

Marasmo Tipo de desnutrición calórico-proteica, que se produce como resultado de la ingesta inadecuada tanto de proteínas como de calorías. Se caracteriza por retraso del crecimiento, bajo peso, pérdida de masa muscular y emaciación, además de piel seca y cabello delgado, seco y opaco.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

Introducción

1. La única fuente de energía para que el ser humano realice su actividad biológica es el alimento, que además aporta sustancias esenciales que el cuerpo no puede sintetizar.
2. La mayoría de las moléculas absorbidas por el tubo digestivo se utiliza para abastecer de energía a los procesos vitales; sirven como unidades estructurales ("ladrillos para la construcción") durante la síntesis de moléculas complejas o se almacenan para su uso en el futuro.

25.1 Reacciones metabólicas

1. El metabolismo designa todas las reacciones químicas del cuerpo, y pueden ser de 2 tipos: catabólicas y anabólicas.
2. Catabolismo es el término que implica las reacciones que degradan compuestos orgánicos complejos en otros más simples. En general, las reacciones catabólicas son exergónicas y producen más energía que la que consumen.
3. Las reacciones químicas que combinan moléculas simples con otras complejas para formar componentes funcionales y estructurales del cuerpo constituyen el anabolismo. En términos generales, las reacciones anabólicas son endergónicas, es decir que consumen más energía que la que producen.
4. El acoplamiento del anabolismo y el catabolismo se produce por medio del ATP.

25.2 Transferencia de energía

1. La oxidación es la pérdida de electrones de una sustancia; la reducción es el agregado de electrones a una sustancia.
2. Dos enzimas que transportan átomos de hidrógeno durante las reacciones de óxido-reducción son la nicotinamida adenina dinucleótido (NAD) y la flavina adenina dinucleótido (FAD).
3. Se puede generar ATP a través de fosforilación del sustrato, fosforilación oxidativa y fotofosforilación.

25.3 Metabolismo de los hidratos de carbono

1. Durante la digestión, los polisacáridos y los disacáridos se hidrolizan en los monosacáridos glucosa (alrededor del 80%), fructosa y galactosa; los dos últimos se convierten en glucosa. Parte de la glucosa se oxida en las células para proveer ATP. La glucosa también se puede utilizar para la síntesis de aminoácidos, glucógeno y triglicéridos.
2. La glucosa ingresa en la mayoría de las células por difusión facilitada, a través de transportadores de glucosa (GluT) y se fosforila a glucosa 6-fosfato. En las células musculares, este proceso es estimulado por la insulina. La glucosa que ingresa en las neuronas y los hepatocitos siempre está "activada".

3. La respiración celular, que es la oxidación completa de glucosa en CO_2 y H_2O , comprende la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones.
4. La glucólisis es el desdoblamiento de la glucosa en 2 moléculas de ácido pirúvico, con producción neta de 2 moléculas de ATP.
5. Cuando existe poco oxígeno, el ácido pirúvico se reduce a ácido láctico; en condiciones aeróbicas, el ácido pirúvico ingresa en el ciclo de Krebs. El ácido pirúvico se prepara para su entrada en el ciclo de Krebs mediante su conversión en un grupo acetilo de 2 carbonos, seguido por el agregado de coenzima A para formar acetil coenzima A. El ciclo de Krebs incluye descarboxilaciones, oxidaciones y reducciones de varios ácidos orgánicos. Cada molécula de ácido pirúvico que se convierte en acetil coenzima A e ingresa en el ciclo de Krebs produce 3 moléculas de CO_2 , 4 moléculas de NADH y 4 H^+ , una molécula de FADH_2 y una molécula de ATP. La energía almacenada, en un principio, en la glucosa y luego, en el ácido pirúvico se transfiere a las coenzimas reducidas NADH y FADH_2 .
6. La cadena de transporte de electrones consiste en una serie de reacciones de óxido-reducción, en las cuales la energía del NADH y el FADH_2 se libera y transfiere al ATP. Los transportadores de electrones son FMN, citocromos, centros de hierro-azufre, átomos de cobre y coenzima Q. La cadena de transporte de electrones rinde un máximo de 32 o 34 moléculas de ATP y seis moléculas de H_2O .
7. En el **Cuadro 25.1** se resume la producción del ATP durante la respiración celular. La oxidación completa de la glucosa puede representarse de la siguiente manera:

$$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{ O}_2 + 36 \text{ o } 38 \text{ ADP} + 36 \text{ o } 38 \text{ P} \rightarrow 6 \text{ CO}_2 + 6 \text{ H}_2\text{O} + 36 \text{ o } 38 \text{ ATP}$$
8. La conversión de glucosa en glucógeno para su almacenamiento en el hígado y el músculo esquelético se denomina glucogenogénesis y es estimulada por la insulina.
9. La conversión de glucógeno en glucosa se llama glucogenólisis. Se desarrolla entre comidas y es estimulada por el glucagón y la adrenalina.
10. La gluconeogénesis es la conversión de moléculas no hidrocarbonadas en glucosa. Es estimulada por el cortisol y el glucagón.

25.4 Metabolismo de los lípidos

1. Las lipoproteínas transportan lípidos en la corriente sanguínea. Los tipos de lipoproteínas son los quilomicrones, que transportan los lípidos de la dieta hacia el tejido adiposo, las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), que transportan triglicéridos desde el hígado al tejido adiposo, las lipoproteínas de baja densidad (LDL), que transportan colesterol a las células del cuerpo, y las lipoproteínas de alta densidad (HDL), que eliminan el exceso de colesterol de las células y lo transportan hacia el hígado para su eliminación.
2. El colesterol de la sangre proviene de dos fuentes, de los alimentos y de la síntesis hepática.
3. Los lípidos pueden oxidarse para producir ATP o almacenarse como triglicéridos en el tejido adiposo, en su mayor parte, en el tejido subcutáneo.
4. Unos pocos lípidos se utilizan como moléculas estructurales o para sintetizar moléculas esenciales.
5. El tejido adiposo contiene lipasas, que catalizan la extracción de triglicéridos de los quilomicrones y los hidrolizan en ácidos grasos y glicerol.
6. Durante la lipólisis, los triglicéridos se desdoblan en ácidos grasos y glicerol y se liberan en el tejido adiposo bajo la influencia de la adrenalina y la noradrenalina, el cortisol, las hormonas tiroideas y los factores de crecimiento semejantes a la insulina.
7. El glicerol puede transformarse en glucosa, a través de la conversión en gliceraldehído 3-fosfato.
8. Durante la beta-oxidación de los ácidos grasos, los átomos de carbono separados de a pares de las cadenas de ácidos grasos y las moléculas resultantes de acetil coenzima A ingresan en el ciclo de Krebs.
9. La conversión de glucosa o aminoácidos en lípidos se llama lipogénesis y es estimulada por la insulina.

25.5 Metabolismo de las proteínas

1. Durante la digestión, las proteínas se hidrolizan en aminoácidos, que entran en el hígado por la vena porta.
2. Los aminoácidos ingresan en las células por transporte activo, bajo la influencia de factores de crecimiento semejantes a la insulina.
3. Dentro de las células, los aminoácidos se ensamblan en proteínas que funcionan como enzimas, hormonas, elementos estructurales y otros elementos, además de almacenarse como grasa o glucógeno o utilizarse para obtener energía.
4. Antes de que los aminoácidos puedan catabolizarse, deben desaminarse y convertirse en sustancias que puedan ingresar en el ciclo de Krebs.
5. Los aminoácidos también pueden convertirse en glucosa, ácidos grasos y cuerpos cetónicos.
6. Los factores de crecimiento semejantes a la insulina, las hormonas tiroideas, la insulina, el estrógeno y la testosterona estimulan la síntesis proteica.
7. En el **Cuadro 25.2** se resume el metabolismo de los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas.

25.6 Moléculas clave en los cruces metabólicos

1. Tres moléculas desempeñan una función clave en el metabolismo: la glucosa 6-fosfato, el ácido pirúvico y la acetil coenzima A.
2. La glucosa 6-fosfato puede convertirse en glucosa, glucógeno, ribosa 5-fosfato y ácido pirúvico.



3. Cuando el nivel de ATP es bajo y el oxígeno es abundante, el ácido pirúvico se convierte en acetil coenzima A; cuando el aporte de oxígeno es bajo, el ácido pirúvico se transforma en ácido láctico. El metabolismo de los hidratos de carbono y las proteínas está relacionado a través del ácido pirúvico.
4. La acetil coenzima A es la molécula que ingresa en el ciclo de Krebs y también se utiliza para sintetizar ácidos grasos, cuerpos cetónicos y colesterol.

25.7 Adaptaciones metabólicas

1. Durante el estado de absorción, los nutrientes ingeridos entran en la sangre y la linfa desde el tubo digestivo.
2. Durante el estado de absorción, la glucosa sanguínea se oxida para formar ATP y la glucosa transportada al hígado se convierte en glucógeno o triglicéridos. La mayor parte de los triglicéridos se almacena en el tejido adiposo. Los aminoácidos se convierten en los hepatocitos en hidratos de carbono, grasa y proteínas. En el Cuadro 25.3 se resume la regulación hormonal del metabolismo durante el estado de absorción.
3. Durante el estado posabsortivo, la absorción finalizó y se satisficieron las necesidades de ATP, a través del aporte de los nutrientes. El objetivo más importante es mantener la glucemia dentro de los límites normales, mediante la conversión del glucógeno del hígado y el músculo esquelético en glucosa, y el glicerol y los aminoácidos en glucosa. Los ácidos grasos, los cuerpos cetónicos y los aminoácidos se oxidan para aportar ATP. En el Cuadro 25.4 se resume la regulación hormonal del metabolismo durante el estado de posabsorción.
4. El ayuno es la privación de alimentos durante unos pocos días, mientras que la inanición implica semanas o meses de ingesta inadecuada. Durante el ayuno y la inanición, los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos se utilizan en forma creciente para la producción de ATP.

25.8 Calor y balance energético

1. La medición del índice metabólico en condiciones basales se llama índice metabólico basal (IMB).
2. Una caloría (Cal) es la cantidad de energía necesaria para aumentar 1°C la temperatura de 1 g de agua.
3. Como la caloría es una unidad relativamente pequeña, suele utilizarse la kilocaloría o Caloría (Cal) para medir el índice metabólico corporal y para expresar el contenido de energía en los alimentos; una kilocaloría equivale a 1 000 calorías.
4. La temperatura central normal se mantiene gracias a un delicado equilibrio entre los mecanismos de producción y de pérdida de calor.
5. El ejercicio, las hormonas, el sistema nervioso, la temperatura corporal, la ingestión de alimentos, la edad, el sexo, el clima, el sueño y la desnutrición afectan el índice metabólico.
6. Los mecanismos de transferencia de calor son la conducción, la convección, la radiación y la evaporación. La conducción es la transferencia de calor entre dos sustancias u objetos que están en contacto. La convección es la transferencia de calor por un fluido (líquido o gas) entre zonas con diferentes temperaturas. La radiación es la transferencia de calor desde un objeto más caliente hacia otro objeto más frío, sin contacto físico. La evaporación es la conversión de un líquido en vapor; en el proceso, se pierde calor.
7. El termostato hipotalámico se encuentra en el área preóptica.
8. Las respuestas destinadas a la producción, la conservación o la retención de calor cuando la temperatura central disminuye incluyen la vasoconstricción, la liberación de adrenalina, noradrenalina y hormonas tiroideas y los escalofríos.
9. Las respuestas que aumentan la pérdida de calor cuando la temperatura central se eleva son la vasodilatación, la disminución del índice metabólico y la evaporación del sudor.
10. Dos núcleos hipotalámicos que contribuyen a regular la ingesta de alimentos son el núcleo arcuato y el núcleo paraventricular. La hormona leptina, liberada por los adipocitos, inhibe la secreción del neuropéptido en el núcleo arcuato y, de esta manera, disminuye la ingesta. La melanocortina también provoca el mismo efecto.

25.9 Nutrición

1. Los nutrientes son el agua, los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas, los minerales y las vitaminas.
2. Los expertos en nutrición sugieren que las calorías de la dieta deben provenir entre 50 y 60% de los hidratos de carbono, 30% o menos de grasas y 12 a 15% de proteínas.
3. La guía MyPyramid representa un abordaje personalizado para elegir alimentos saludables y mantener actividad física regular.
4. Los minerales que desempeñan funciones esenciales son el calcio, el fósforo, el potasio, el azufre, el sodio, el cloruro, el magnesio, el hierro, el yoduro, el manganeso, el cobre, el cobalto, el cinc, el fluoruro, el selenio y el cromo. Sus funciones se resumen en el Cuadro 25.5.
5. Las vitaminas son nutrientes orgánicos que mantienen el crecimiento y el metabolismo normal. Muchas forman parte de sistemas enzimáticos.
6. Las vitaminas liposolubles se absorben con las grasas y están representadas por las vitaminas A, D, E y K, mientras que las vitaminas hidrosolubles son las del complejo B y la vitamina C.
7. Las funciones y los trastornos que causan las carencias de las principales vitaminas se resumen en el Cuadro 25.6.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco.

1. El termostato y el centro regulador del apetito están en el _____ del encéfalo.
2. Las tres moléculas clave del metabolismo son _____, _____ y _____.

Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

3. Los alimentos que ingerimos se utilizan para abastecer de energía a los procesos vitales, sirven como unidades estructurales en las reacciones de síntesis o se almacenan para su uso en el futuro.
4. Las vitaminas A, B, D y K son liposolubles.

Elija la respuesta correcta.

5. NAD^+ y FAD 1) derivan de las vitaminas B; 2) se utilizan para transportar átomos de hidrógenos liberados durante las reacciones de oxidación; 3) se convierten en NADH y FADH_2 en sus formas reducidas; 4) actúan como coenzimas en el ciclo de Krebs; 5) son los aceptores finales de electrones en la cadena de transporte de electrones.
a) 1, 2, 3, 4 y 5 b) 2, 3 y 4 c) 2 y 4
d) 1, 2 y 3 e) 1, 2, 3 y 4.
6. Durante la glucólisis: 1) la glucosa de 6 carbonos se desdobra en 2 moléculas de ácido pirúvico de 3 carbonos; 2) existe una ganancia neta de 2 moléculas de ATP; 3) 2 moléculas de NADH se oxidan; 4) se necesitan niveles moderadamente altos de oxígeno; 5) la actividad de fosfofructocinasa determina la velocidad de las reacciones metabólicas.
a) 1, 2 y 3 b) 1 y 2 c) 1, 2 y 5
d) 2, 3, 4 y 5 e) 1, 2, 3, 4 y 5.
7. Si la glucosa no se requiere para la producción inmediata de ATP, puede utilizarse para: 1) síntesis de vitaminas; 2) síntesis de aminoácidos; 3) gluconeogénesis; 4) glucogenogénesis; 5) lipogénesis.
a) 1, 3 y 5 b) 2, 4 y 5 c) 2, 3, 4 y 5
d) 1, 2 y 3 e) 2 y 5
8. ¿Cuál de las siguientes es la secuencia *correcta* de la oxidación de glucosa para producir ATP?
a) cadena de transporte de electrones, ciclo de Krebs, glucólisis, formación de acetil CoA
b) ciclo de Krebs, formación de acetil CoA, cadena de transporte de electrones, glucólisis
c) glucólisis, cadena de transporte de electrones, ciclo de Krebs, formación de acetil CoA
d) glucólisis, formación de acetil CoA, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones
e) formación de acetil CoA, ciclo de Krebs, glucólisis, cadena de transporte de electrones.
9. ¿Cuál de los siguientes *no* esperaría observar durante el ayuno o la inanición?
a) disminución de los niveles plasmáticos de ácidos grasos libres
b) incremento de la formación de cuerpos cetónicos
c) lipólisis
d) incremento del uso de cuerpos cetónicos para la producción de ATP en el encéfalo
e) depleción de glucógeno.

10. Si la temperatura corporal central se eleva por encima de lo normal, ¿cuál de los fenómenos siguientes se produciría para enfriar el cuerpo? 1) dilatación de los vasos cutáneos; 2) aumento de la pérdida de calor hacia el medio ambiente por radiación y conducción; 3) incremento del índice metabólico; 4) evaporación del sudor; 5) incremento de la secreción de hormonas tiroideas.
a) 3, 4 y 5 b) 1, 2 y 4 c) 1, 2 y 5
d) 1, 2, 3, 4 y 5 e) 1, 2, 4 y 5.
11. ¿En cuál de las situaciones siguientes puede aumentar el índice metabólico? 1) sueño; 2) después de la ingesta de alimentos; 3) aumento de la secreción de hormonas tiroideas; 4) estimulación del sistema nervioso parasimpático; 5) fiebre.
a) 3 y 4 b) 1, 3 y 5 c) 2 y 3
d) 2, 3 y 4 e) 2, 3 y 5.
12. ¿Cuáles de las siguientes son reacciones del estado de absorción? 1) respiración celular aeróbica; 2) glucogenogénesis; 3) glucogenólisis; 4) gluconeogénesis a partir de ácido láctico; 5) lipólisis.
a) 1 y 2 b) 2 y 3 c) 3 y 4
d) 4 y 5 e) 1 y 5.
13. **Empareje las hormonas con las reacciones que regulan (las respuestas pueden usarse más de una vez; algunas reacciones tienen más de una respuesta):**

___a) gluconeogénesis	1) insulina
___b) glucogenogénesis	2) cortisol
___c) glucogenólisis	3) glucagón
___d) lipólisis	4) hormonas tiroideas
___e) lipogénesis	5) adrenalina
___f) catabolismo proteico	6) factores de crecimiento semejantes a la insulina
___g) anabolismo proteico	
14. **Empareje las siguientes columnas:**

___a) transporta colesterol a las células para usarlo en la reparación de membranas y en la síntesis de hormonas esteroideas y sales biliares	1) leptina
___b) extrae el exceso de colesterol de las células y lo transporta al hígado para su eliminación	2) minerales
___c) nutrientes orgánicos requeridos en pequeñas cantidades para el crecimiento y el metabolismo normales	3) glucosa
___d) molécula de transferencia de energía del cuerpo	4) lípidos
___e) moléculas de nutrientes que pueden oxidarse para producir ATP o almacenarse en el tejido adiposo	5) proteínas
___f) transporte de lípidos endógenos hacia los adipocitos para su almacenamiento	6) neuropéptido Y
___g) recurso preferido por el cuerpo para sintetizar ATP	7) citocromos
___h) compuestas por aminoácidos, son las principales moléculas reguladoras del cuerpo	8) cuerpos cetónicos
	9) lipoproteínas de baja densidad
	10) ATP
	11) vitaminas
	12) lipoproteínas de alta densidad.
	13) lipoproteínas de muy baja densidad